変形理論(ヒルベルトスキーム)入門

那須弘和 *

平成 27 年度秋学期 †

始めに...　本講義ノートは, 平成 27 年 11 月 30 日〜12 月 4 日に埼玉大学大学院理工学研究科において行われた集中講義「数学特論 V / 数学特別講義 V」の講義ノートである.

本講義では,「ヒルベルトスキーム」,「無限小変形とその障害類」などのキーワードで表される変形理論を中心に学ぶ. 受講者は代数幾何学の基礎を一通り学んでいることが望ましい. 例えば, スキームや層の理論, 代数曲面上の因子の交差理論, リーマン・ロッホの定理などに慣れていると, 講義を理解し易い. 空間曲線のヒルベルトスキームの既約成分やその次元・被約性などを, 変形理論を用いて求めることを講義の目標とする.

目 次

1　スキームと平坦射 **3**

1.1　スキームの復習 3

1.2　基底変換と代数多様体の変形 5

1.3　Tor 群と平坦射 7

1.3.1　平坦加群と Tor 群 7

1.3.2　平坦射 8

2　1 位無限小変形と障害 **10**

2.1　1 位無限小変形と法層 10

2.2　高位無限小変形と障害 13

2.3　完全交叉の局所変形 (は完全交叉) 17

2.4　1 位無限小変形とカップ積 19

*東海大学理学部情報数理学科, E-mail: nasu@tokai-u.jp

†平成 27 年 12 月 6 日更新

3 ヒルベルトスキーム 21
3.1 定義と性質 (存在・普遍性・接空間・次元) 21
3.2 局所環の障害理論 22
3.3 空間曲線のヒルベルトスキーム 24
3.4 準備 (曲線・曲面上のリーマン・ロッホの定理など) 25
3.5 ヒルベルトスキームの被約でない既約成分 27
3.5.1 構成 27
3.5.2 非被約性の証明 1 29
3.5.3 非被約性の証明 2 31
3.6 非特異 3 次曲面上の線形系 34
3.6.1 Weyl 群と標準座標 34
3.6.2 3 次曲面上の線形系と曲線 36
3.6.3 もう一つの (被約) 既約成分 38

1　スキームと平坦射

1.1　スキームの復習

まずはスキームの復習から始める.

可換環 A に対し, A の素イデアル全体のなす集合を $\operatorname{Spec} A$ で表す. $\operatorname{Spec} A$ には次の補題の (1)〜(3) により,

$$V(\mathfrak{a}) = \left\{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A \;\middle|\; \mathfrak{p} \supset \mathfrak{a}\right\}$$

を閉集合として定義する位相 (ザリスキー位相) が入る.

補題 1.1 (cf. [Har77, Lemma 2.1, II]). (1) $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$: A のイデアル $\Longrightarrow V(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) = V(\mathfrak{a}) \cup V(\mathfrak{b})$

(2) $\{\mathfrak{a}_i\}$: イデアルの集合 $\Longrightarrow V(\sum \mathfrak{a}_i) = \bigcap V(\mathfrak{a}_i)$

(3) $V((0)) = \operatorname{Spec} A$ かつ $V((1)) = \emptyset$.

(4) $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$: A のイデアルのとき, $V(\mathfrak{a}) \subset V(\mathfrak{b}) \Longleftrightarrow \sqrt{\mathfrak{a}} \supset \sqrt{\mathfrak{b}}$ ($\Rightarrow$ は *Hilbert* の零点定理).

任意の $f \in A$ に対し, 単項イデアル $(f) \subset A$ より定まる閉集合を $V(f)$, $\operatorname{Spec} A$ における $V(f)$ の補集合を $D(f)$ で表す. 集合 $\left\{D(f) \;\middle|\; f \in A\right\}$ は $\operatorname{Spec} A$ の開基となる. $\operatorname{Spec} A$ には, 全ての $0 \neq f \in A$ に対し,

$$\Gamma(D(f), \mathcal{O}) \simeq A_f,$$

となる環の層 $\mathcal{O}$ が定義され, $\operatorname{Spec} A$ の構造層と呼ばれる. ただし A_f は, A の f による局所化を表す. $\operatorname{Spec} A$ と構造層 $\mathcal{O}$ の対 $(\operatorname{Spec} A, \mathcal{O})$ を, A のスペクトル **(spectrum)** と云う.

定義 1.2. (1) 環付空間 **(a ringed space)** とは, 位相空間 X と X 上の環の層 $\mathcal{O}_X$ の対 $(X, \mathcal{O}_X)$ のことである. $\mathcal{O}_X$ を X の構造層と呼ぶ.

(2) $(X, \mathcal{O}_X)$ と $(Y, \mathcal{O}_Y)$ を二つの環付空間とする. 環付空間の射 **(morphism)** は位相空間としての連続写像 $\varphi : X \to Y$, および $U \subset Y$ 上の関数の引き戻し

$$\varphi_U^* : \Gamma(U, \mathcal{O}_Y) \to \Gamma(\varphi^{-1}U, \mathcal{O}_X)$$

により定義される層準同型 $\mathcal{O}_Y \to \varphi_*\mathcal{O}_X$ の組 $(\varphi, \varphi*)$ として定義される. (Y 上の"良い関数" を X 上の" 良い" 関数に引き戻す.)

環 A に対し, A のスペクトル $(\operatorname{Spec} A, \mathcal{O})$ は (局所) 環付空間 * になる. $\varphi : A \to B$ が環準同型のとき,

$${}^t\varphi : \operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A, \qquad \mathfrak{p} \mapsto \varphi^{-1}(\mathfrak{p})$$

*局所環付空間 X とは, 環付空間でもって各点 $P \in X$ での茎 (stalk) が局所環になるものを云う. 以後環付空間は全て局所環付空間とする.

は, 環付空間としての射を定める (ザリスキー位相に関して連続になる). 逆に環付空間としての射 $\phi : \operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ は, すべてこのように環準同型 φ によって誘導され $\phi = {}^t\varphi$ となる (cf. [Har77, Prop. 2.3, II]) †.

定義 1.3. アフィンスキーム **(affine scheme)** とは, ある環 A に対し A のスペクトルと (環付空間として) 同型な環付空間 $(X, \mathcal{O}_X)$ のことである. 一般のスキーム **(scheme)** は環付空間 $(X, \mathcal{O}_X)$ で, X が開被覆 $X = \bigcup U_i$ をもち, 構造層 $\mathcal{O}_X$ の各開集合への制限 $\mathcal{O}_X\big|_{U_i}$ がアフィンスキームであるものを云う. スキームの射 **(morphism)** は, 環付空間としての射である.

例 1.4. $V \subset \mathbb{A}^r$ を多項式 $f_1, \ldots, f_m \in k[X_1, \ldots, X_r](:= k[X])$ により定義されるアフィン代数的集合, すなわち $f_1, \ldots, f_m$ の共通零点の軌跡

$$V = \left\{ \mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_r) \in \mathbb{A}^r \;\middle|\; f_1(\mathbf{x}) = \cdots = f_m(\mathbf{x}) = 0 \right\}$$

とする. V の定義イデアルを $I(V) := \sqrt{(f_1, \ldots, f_m)}$, 座標環を $k[V] := k[X]/I(V)$ で表す. $0 \neq f \in k[V]$ に対し, 開集合 $D(f) = \left\{ \mathbf{x} \in V \;\middle|\; f(\mathbf{x}) \neq 0 \right\} = V \setminus V(f)$ は V の開基をなす. V の構造層 $\mathcal{O}_V$ は,

$$\Gamma(D(f), \mathcal{O}_V) \simeq k[V]_f \qquad \text{(局所化)},$$

により定義される. (「制限」に関する条件と「貼り合わせ」に関する条件をチェックし, 層を定義する事を確かめる.) アフィン代数多様体 $(V, \mathcal{O}_V)$ はアフィンスキーム $(\simeq \operatorname{Spec} k[V])$ である.

例 1.5. k を体とする. $X = \operatorname{Spec} k$ の位相空間は一点 (零イデアル) からなる (アフィンスキームである $\mathcal{O}_X = k$).

以後 k は代数閉体とする.

例 1.6. 一変数多項式環のアフィンスキーム $X = \operatorname{Spec} k[x]$ は k 上のアフィン直線 **(affine line)** と呼ばれる. X の閉点 (極大イデアルに対応する点) 全体は, k の元と一対一に対応する. X には, 閉点以外に零イデアルに対応する点（生成点）が一つ存在する.

例 1.7. $A = k[x]/(x^2)$ とする. $\operatorname{Spec} A$ はどのような空間になるだろうか？位相空間としては, $\operatorname{Spec} k$ と同じ一点であるが構造層が異なる. 実際, $\operatorname{Spec} k$ に厚みをもったスキーム (non-reduced scheme) になる. 環準同型 $k[x]/(x^2) \to k[x]/(x) \simeq k$ は, $\operatorname{Spec} k \to \operatorname{Spec} A$ を誘導し, 通常の一点 (例 1.5) を閉部分集合に持つ.

† ここでの射も, 上で述べた局所環付空間としての射を意味する. すなわち局所環上の誘導写像において, 極大イデアルの引き戻しが極大イデアルになることを仮定する.

注意 1.8. 例 1.7 のスキームは, 後に代数多様体の (1 位) 無限小変形を定義する時に重要になる. $\operatorname{Spec} k[t]/(t^2)$ からスキーム X への射を与えることは, X の k 有理点 x とその上の (ザリスキー) 接ベクトルを与えることに等しい (cf. [Har77, Ex. 2.8, II]).

スキームは, 相対的な設定のもとで威力を発揮する.

定義 1.9. スキーム S を固定する. S 上のスキーム (**S-scheme, または a scheme over S**) とは, スキーム X でもって S への射 $X \to S$ を持つものを云う. X, Y が共に S-スキームのとき, 次の可換図式を満たす射 f を S 上のスキームの射 (**S-morphism**) と云う.

$$\begin{tikzcd} X \arrow[rr, "f"] \arrow[dr] & & Y \arrow[dl] \\ & S & \end{tikzcd}$$

1.2　基底変換と代数多様体の変形

定義 1.10. S をスキーム, X, Y を S 上のスキームとする. X と Y の S 上のファイバー積はスキーム $X \times_S Y$ で, 可換図式

$$\begin{tikzcd} & X \times_S Y \arrow[dl, "p_1"'] \arrow[dr, "p_2"] & \\ X \arrow[dr] & & Y \arrow[dl] \\ & S & \end{tikzcd}$$

満たす二つの射 $p_1 : X \times_S Y \to X$, および $p_2 : X \times_S Y \to Y$ を備え, 次の性質 (普遍性) を満たすものを言う：もしスキーム Z と Z からの射 $f : Z \to X$, $g : Z \to Y$ が存在し, $X \times_S Y$ と同様の (上の) 可換図式を満たすならば, 射 $\theta : Z \to X \times_S Y$ が唯一に存在し, f, g は $X \times_S Y$ を経由する, すなわち $f = p_1 \circ \theta$, $g = p_2 \circ \theta$ が成り立つ.

上記の性質を満たすスキーム $X \times_S Y$ は同型を除いて唯一に存在する (cf. [Har77, Thm. 3.3, II]). X,Y,S がアフィンの場合, すなわち $X = \operatorname{Spec} A$, $Y = \operatorname{Spec} B$, $S = \operatorname{Spec} R$ の場合には, $X \times_S Y \simeq \operatorname{Spec}(A \otimes_R B)$ となる. 一般の場合には貼り合わせにより構成する.

例 1.11. (1) $\mathbb{A}^2 = \operatorname{Spec} k[x,y]$ は k 上の**アフィン平面**と呼ばれる. 二つのアフィン平面からアフィン直線への射影 $f : X = \mathbb{A}^2 \to \mathbb{A}^1 = S$, $(x,y) \mapsto x$ および $g : Y = \mathbb{A}^2 \to \mathbb{A}^1 = S$, $(x,z) \mapsto x$ に対し, X と Y の S 上のファイバー積は,

$$X \times_S Y \simeq \operatorname{Spec} k[x,y] \otimes_{k[x]} k[x,z] \simeq \operatorname{Spec} k[x,y,z] = \mathbb{A}^3$$

に等しい.

(2) X をスキームとする. $Y_1 \hookrightarrow X$ と $Y_2 \hookrightarrow X$ を二つの閉埋込みとすれば, Y_1 と Y_2 の X 上のファイバー積は, Y_1 と Y_2 のスキームとしての交わり $Y_1 \cap Y_2$ に等しい. 例えば, X をアフィンスキーム $\operatorname{Spec} A$ として, Y_1 と Y_2 の定義イデアルをそれぞれ I と J, すなわち $Y_1 = V(I)$ かつ $Y_2 = V(J)$ とおけば,

$$Y_1 \times_X Y_2 \simeq \operatorname{Spec}(A/I) \otimes_A (A/J) \simeq \operatorname{Spec} A/(I+J) \simeq V(I+J) = Y_1 \cap Y_2 \subset X$$

となる.

(3) $f : X \to Y$ をスキームの射とする. f の点 $y \in Y$ におけるファイバーは, f と $\operatorname{Spec} k(y) \to Y$ のファイバー積

$$X_y = X \times_Y \operatorname{Spec} k(y)$$

により定義される. ただし $k(y)$ は $y \in Y$ のおける剰余体を表す. X_y の下部位相空間は, $f^{-1}(y)$ に同相である.

ファイバー積には, 様々な応用があるが, そのひとつとして代数多様体またはスキームの変形 (deformation) が定義される. X_0 を体 k 上のスキームとする. X_0 の**変形族 (family of deformation)** とは, スキームの射 $f : X \to Y$ と連結スキーム Y と (閉) 点 $y_0 \in Y$ でもって, $X_{y_0} \simeq X_0$ を満たすものを言う. X を X_0 の $\underline{Y \text{ 上の}}$ 変形とも云う. y_0 以外の点 $y \in Y$ におけるファイバー X_y を単に X_0 の変形と云う.

S をスキームとする. S 上のスキーム X とスキームの射 $S' \to S$ が与えられたとき, ファイバー積 $X' = X \times_S S'$ を考える.

$$\begin{tikzcd} X \times_S S' \arrow[r] \arrow[d] & X \arrow[d] \\ S' \arrow[r] & S \end{tikzcd} \tag{1.1}$$

「X' は X から**基底変換 (base extension)** $S' \to S$ により得られた」と云う. 一般に X_0 の S 上の変形が得られたとき, 基底変換 $S' \to S$ により X_0 の S' 上の変形を得る. 例えば,

X_0 の S 上の変形 X と, 点 $s_0 \in S$ における S の接ベクトル $\operatorname{Spec} k[t]/(t^2) \to S$ で基底変換を考えれば, X_0 の一位無限小変形 $\tilde{X}$ が得られる ($\tilde{X} \times \operatorname{Spec} k = X_0$).

$$\begin{array}{ccc} \tilde{X} = X \times_S \operatorname{Spec} k[t]/(t^2) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{Spec} k[t]/(t^2) & \longrightarrow & S \end{array}$$

この小節の締めくくりとして, [Har77] からの例を引用する. 多様体の変形がスキームの射として定義されることへのイメージを掴もう.

例 1.12 (cf. [Har77, Ex. 3.3.1, II])**.** k を代数閉体, X を

$$X = \operatorname{Spec} k[x, y, t]/(ty - x^2)$$

により定義されるスキーム, $Y = \operatorname{Spec} k[t]$, $f : X \to Y$ を環準同型 $k[t] \to k[x, y, t]/(ty - x^2)$ により定義される射とする. このとき, f の一般ファイバー X_a ($a \neq 0$) は, 放物線 $ay = x^2$ (reduced and irreducible) に等しく, 特殊ファイバー X_0 は 2 重直線 $x^2 = 0$ (nonreduced) に等しい. X_0 は X_a の $a \to 0$ のときの変形である.

例 1.13 (cf. [Har77, Ex. 3.3.2, II])**.** 同様に

$$X = \operatorname{Spec} k[x, y, t]/(xy - t)$$

ならば, 一般ファイバー X_a が双曲線 $xy = a$ に等しく, 特殊ファイバー X_0 が 2 直線の和 $xy = 0$ に等しいような曲線の変形族が得られる.

1.3 Tor 群と平坦射

1.3.1 平坦加群と Tor 群

A を環とする. A 上の加群 M が (A 上) 平坦 **(flat)** であるとは, A-加群の任意の完全列 $0 \to N' \xrightarrow{f} N$ に対し,

$$0 \longrightarrow M \otimes_A N' \xrightarrow{1 \otimes f} M \otimes_A N$$

が完全であることを言う. 一般に A-加群の完全列 $\mathbb{E} := [N' \to N \to N \to 0]$ に対し, $M \otimes_A \mathbb{E}$ は完全である (cf. [AM69, Prop. 2.18, Chap. 2]) (テンソル積の右完全性) であるから, 関手の言葉で述べれば, M が平坦であることと, テンソル関手 $N \to M \otimes_A N$ が完全であることとは同値である.

大域切断全体をとると云う関手 $\mathcal{F} \to \Gamma(X, \mathcal{F})$ から, 層係数コホモロジー $H^n(X, \mathcal{F})$ ($n = 0, 1, \dots$) が導かれる. 同様にテンソル関手から導かれる関手として, Tor 関手がある. 一般に二つの A-加群 M, N と非負整数 n に対し, A-加群 $\operatorname{Tor}_n(M, N)$ (Tor 加群とここでは呼ぶ) が定義され, 次の性質を満たす：

(1) $\mathrm{Tor}_0(M,N) = M \otimes_A N$

(2) A-加群の短完全列

$$0 \to N_1 \to N_2 \to N_3 \to 0$$

に対し, Tor 加群の長完全列

$$\begin{array}{ccccccc} M \otimes_A N_1 & \to & M \otimes_A N_2 & \to & M \otimes_A N_3 & \to & 0 \\ \mathrm{Tor}_1(M,N_1) & \to & \mathrm{Tor}_1(M,N_2) & \to & \mathrm{Tor}_1(M,N_3) & \to & \\ & & \cdots & & & & \\ \mathrm{Tor}_n(M,N_1) & \to & \mathrm{Tor}_n(M,N_2) & \to & \mathrm{Tor}_n(M,N_3) & \to & \\ & & & & \cdots & \to & \end{array}$$

が存在する.

命題 1.14 (cf. [AM69, Ex. 24, Chap. 2])**.** *A-加群 M に対し, 次の条件は同値である：*

(1) *M は平坦である.*

(2) *全ての $n > 0$ と全ての A-加群 N に対し, $\mathrm{Tor}_n(M,N) = 0$.*

(3) *全ての A-加群 N に対し, $\mathrm{Tor}_1(M,N) = 0$.*

環準同型 $A \to B$ が存在するとき, この準同型により B を A-加群 (A-代数) とみなすことができる.

命題 1.15 (基底変換 cf. [AM69, Ex. 2.20, Chap. 2])**.** *M を A-加群, $A \to B$ を環準同型とする. M が A 上平坦ならば, $M \otimes_A B$ は B 上平坦である.*

レポート問題 1.16. 命題 1.14, および 1.15 を証明せよ. 命題 1.14 に関するヒント：「(1) $\Rightarrow$ (2)」は, N の自由分解をとって, M とのテンソル積を考えよ. 「(2) $\Rightarrow$ (3)」は明らか. 「(3) $\Rightarrow$ (1)」は上の Tor 群の性質 (2) (短完全列から長完全列) を利用せよ.

1.3.2 平坦射

$f : X \to Y$ をスキームの射とし, $\mathcal{F}$ を $\mathcal{O}_X$-加群とする.

定義 1.17. *$\mathcal{F}$ が Y 上平坦であるとは, 任意の $x \in X$ に対し x と $y = f(x)$ のアフィン開近傍 $U = \mathrm{Spec}\, B \subset X$ と $V = \mathrm{Spec}\, A \subset Y$ が存在し, B-加群 $M = \Gamma(U, \mathcal{F})$ が, A 上で平坦であることを云う. $\mathcal{O}_X$ が Y 上平坦であるとき, X は Y 上平坦である, または射 f が平坦であると云う.*

注意 1.18. 定義や, [Har77, Prop. 9.1A(d), III] からもわかるように, 平坦性は局所的な性質である.

命題 1.15 により, 平坦性は基底変換, すなわち基礎スキームの取り替えに関して保たれる. すなわち, 可換図式 (1.1) において, 射 $X \to S$ が平坦であれば, 射 $X' = X \times_S S' \to S'$ も平坦になる.

命題 1.19 ([Har77, Prop. 9.7, III] の特別な場合)**.** *$f : X \to Y$ を整スキーム (すなわち既約かつ被約なスキーム) X から非特異曲線 Y への射とする. もし f が全射ならば, f は平坦である.*

例 1.20. 上の命題により, 例 1.12 および 1.13 は, アフィン直線 $\mathbb{A}^1 = \operatorname{Spec} k[t]$ 上の曲線の平坦族である.

定理 1.21 (cf. [Har77, Thm. 9.9, III])**.** *T をネーター的な整スキームとする. T でパラメータ付けられた $\mathbb{P}^n$ の閉部分スキーム $X_T \subset \mathbb{P}^n \times T$ の族が T 上平坦であるためには, すべてのファイバー X_t のヒルベルト多項式が一致する (t によらない) ことが, 必要かつ十分である.*

系として, 平坦族の各ファイバーの次元や, 次数, 算術的種数などは, 一定に保たれる. 見方を変えれば, このことが, 考えている族において, スキームが連続的に変形する, すなわちあまり変なスキームが族のメンバーとして含まれないことを保証してくれているとも言える.

最後に平坦でない射の例をひとつ挙げて, この節を閉めくくる.

例 1.22. X を $X = \operatorname{Spec} k[x, y]/(xy)$ により定義されるアフィンスキーム, $Y = \operatorname{Spec} k[x]$, $f : X \to Y$ を環準同型 $k[x] \to k[x, y]/(xy)$ により定義されるスキームの射とする. f は射影 $\mathbb{A}^2 \to \mathbb{A}^1$, $(x, y) \mapsto x$ を X 上に制限した射である. このとき, f の $x = a \neq 0$ におけるファイバーは x 軸上の一点 $(a, 0)$ であるのに対し, $x = 0$ におけるファイバーは y 軸 (1 次元スキーム) である (図 1 参照). すなわちファイバーの次元は一定では無い. 従って f は平坦でない.

レポート問題 1.23. $k[x]$-加群として $k[x, y]/(xy)$ が $k[x]$ 上平坦ではないことを, 平坦性の定義から直接示せ. (ヒント：完全列

$$0 \longrightarrow k[x] \xrightarrow{\times x} k[x] \longrightarrow k[x]/(x) \simeq k \longrightarrow 0$$

に $k[x, y]/(xy)$ を $k[x]$ 上テンソルし, (左) 完全性が崩れることを示す.)

ブローアップ (爆発)[‡] も, このような射の例である. ブローアップの中心においてファイバーの次元が高くなる為に, 平坦でない.

[‡] この講義の後の方で解説する. 双有理射と呼ばれるもので, 代数幾何学における基本的な射の 1 つである.

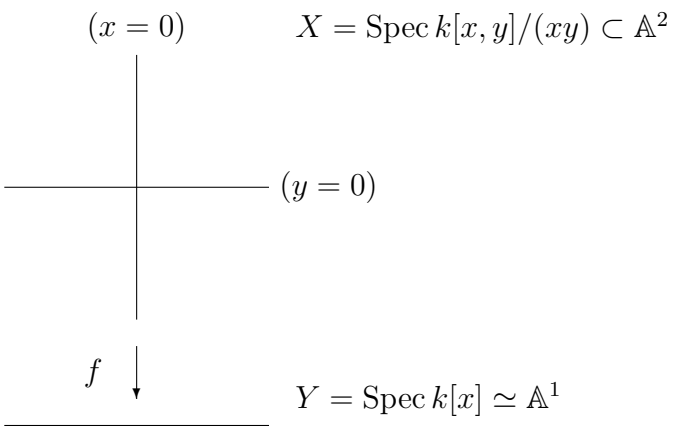

図 1: 射影

2 1位無限小変形と障害

2.1 1位無限小変形と法層

以後 k は代数閉体とする. k 上のスキーム X や, X の部分スキーム, あるいは X 上の層 $\mathcal{F}$ が与えられたとき, これら対象を $D = k[t]/(t^2)$ 上の対象に拡張する問題について考える. まずは連続的な変形を定義する上で (技術上の理由から), 拡張されたスキームや層は D 上平坦であることが望ましい.

環 A 上の加群 M が平坦であるとは, 関手 $N \to N \otimes_A M$ が A-加群の圏において完全であることを云う. 射 $f : X \to Y$ が平坦であるとは, 任意の点 $x \in X$ において, 局所環 $\mathcal{O}_{x,X}$ が $\mathcal{O}_{f(x),Y}$ 上平坦であることを云う. $\mathcal{O}_X$-加群 $\mathcal{F}$ が Y 上平坦であるとは, 任意の $x \in X$ において, 茎 $\mathcal{F}_x$ が $\mathcal{O}_{f(x),Y}$ 上平坦であることを云う.

補題 2.1 (cf. [Har10, Lem. 2.1, Chap. 1])**.** *ネーター環 A 上の加群 M が平坦である為には, 任意の素イデアル $\mathfrak{p} \subset A$ に対し, $\operatorname{Tor}_1^A(M, A/\mathfrak{p}) = 0$ であることが必要十分である.*

系 2.2 (cf. [Har10, Prop. 2.2, Chap. 2])**.** *環 $D = k[t]/(t^2)$ 上の加群 M が平坦である為には,*

$$[k \xrightarrow{\times t} D] \otimes_D M = [M_0 \xrightarrow{\times t} M]$$

が単射であることが必要十分である.

X を k 上のスキーム, Y を X の閉部分スキームとする. Y の D 上の変形とは, 閉部分スキーム $Y' \subset X \times D$ でもって, D 上平坦かつ, $Y' \times_D k = Y$ となるものを言う. Y の D 上の全ての変形を分類する事を考える.

まずアフィンスキームの D 上の変形を考える. $X = \operatorname{Spec} B$, $Y = \operatorname{Spec} B/I$ ($I \subset B$ は B のイデアル) とする. イデアル $I' \subset B' := B \otimes_k D = B[t]/(t^2)$ でもって

(1) B'/I' が D 上平坦, かつ

(2) $I' \otimes_D k = I$ (すなわち $I' \otimes_D k[t]/(t) = I$)

となるものを見つけたい. $(B'/I') \otimes_D k = B/I$ にも注意する. 系 2.2 より, 条件 (1) は

$$0 \longrightarrow B/I \xrightarrow{\times t} B'/I' \longrightarrow B/I \longrightarrow 0$$

が完全である事と同値である. そのような I' に対し, 図 2 の可換図式 により, $0 \to I \to$

$$\begin{tikzcd}
 & 0 \arrow[d] & 0 \arrow[d] & 0 \arrow[d] & \\
0 \arrow[r] & I \arrow[r, "\times t"] \arrow[d] & I' \arrow[r] \arrow[d] & I \arrow[r] \arrow[d] & 0 \\
0 \arrow[r] & B \arrow[r, "\times t"] \arrow[d] & B' \arrow[r] \arrow[d] & B \arrow[r] \arrow[d] & 0 \\
0 \arrow[r] & B/I \arrow[r, "\times t"] \arrow[d] & B'/I' \arrow[r] \arrow[d] & B/I \arrow[r] \arrow[d] & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 &
\end{tikzcd}$$

図 2: 可換図式

$I' \to I \to 0$ が完全になる. 条件 (1) と (2) を満たすイデアル $I' \subset B'$ 全体と I から B/I への B-加群の準同型全体の間には 1 対 1 対応が存在する.

命題 2.3 (cf. [Har10, Prop. 2.3, Chap. 1])**.**

$$\Phi : \{\text{ イデアル } I' \subset B' \text{ で } \textit{(1)} \text{ と } \textit{(2)} \text{ を満たすもの } \} \xrightarrow{\simeq} \mathrm{Hom}_B(I, B/I)$$

さらに対応 $I' \mapsto \varphi \in \mathrm{Hom}_B(I, B/I)$ において, $\varphi = 0$ は自明な変形 $I' = I \oplus tI$ に対応する.

証明)　B' の B-加群としての分裂 $B' = B \oplus tB$ を利用して, Φ と Φ^{-1} を与える.
Φ の与え方：　$x \in I$ に対し, x の I' へのリフト $x + ty \in I'$ を考える. B'/I' の平坦性により, 2 つのリフトの差は tz $(z \in I)$ だけであり, y の B/I における像 $\bar{y}$ が一意に定まる. $x \mapsto \bar{y}$ により, $\varphi : I \to B/I$ が定まる.
Φ^{-1} の与え方：　$\varphi \in \mathrm{Hom}_B(I, B/I)$ に対し, B' の部分集合 I' を

$$I' := \left\{ x + ty \;\middle|\; x \in I,\, y \in B \text{ s.t. } \varphi(x) = \bar{y} \quad \text{in } B/I \right\}$$

により定義すれば, I' は B' のイデアルを定める. 実際, 例えば任意の $a+tb \in B$, $x+ty \in I'$ に対し, $(a+tb)(x+ty) = ax + t(bx+ay)$ となり,

$$\varphi(ax) = a\varphi(x) = \overline{ay} = \overline{bx+ay} \in B/I$$

などを満たす. $I' \otimes k = I$ より, $0 \to I \to I' \to I \to 0$ は完全である. したがって, 今度は図 2 の可換図式から, B'/I' が D 上平坦であることが従う. □

一般のスキーム X(とその閉部分スキーム Y) の場合には, X の各アフィン開被覆を取り, 各開集合上で, 命題 2.3 の対応を用いて貼り合わせることができる. (上の 1 対 1 対応は局所化と互換性を保つ.) すなわち次の二つの集合の間には自然な 1 対 1 対応が存在する：

$$\{Y \text{ の } D \text{ 上の (平坦な) 変形 } Y' \subset X' = X \times D\} \xrightarrow{\simeq} \mathrm{Hom}_X(\mathcal{I}, \mathcal{O}_Y),$$

ただし $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ は Y のイデアル層を表す.

$\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ は Y 上の層を定め, Y の X のおける**余接層 (cotangent sheaf)** という. その双対層 $(\mathcal{I}/\mathcal{I}^2)^\vee$ を Y の X における**接層 (tangent sheaf)** と云い, 記号 $\mathcal{N}_{Y/X}$ で表す. X が非特異, Y が X 上の完全交叉のとき, $\mathcal{N}_{Y/X}$ は局所自由層であり, **接束 (tangent sheaf)** と呼ばれる. 同型

$$\mathrm{Hom}_X(\mathcal{I}, \mathcal{O}_Y) \simeq H^0(X, \mathcal{H}om_X(\mathcal{I}, \mathcal{O}_Y)) \simeq H^0(Y, \mathcal{H}om_Y(\mathcal{I}/\mathcal{I}^2, \mathcal{O}_Y)) \simeq H^0(Y, \mathcal{N}_{Y/X})$$

により, 次の定理を得る.

定理 2.4 (cf. [Har10, Thm. 2.4, Chap. 1])**.** *X を体 k 上のスキーム, $Y \subset X$ を閉部分スキームとする. Y の X における D 上の変形と, Y の X における法層 $\mathcal{N}_{Y/X}$ の大域切断 (すなわち, $H^0(Y, \mathcal{N}_{Y/X})$ の元) との間には, 自然な 1 対 1 対応が存在する. $H^0(Y, \mathcal{N}_{Y/X})$ の零元には, Y の X における自明な変形が対応する.*

2.2 高位無限小変形と障害

前節では埋め込み多様体の環 $D = k[t]/(t^2)$ (ring of dual numbers) 上の変形, すなわち 1 位無限小変形について学んだ. X を体 k 上のスキーム, Y を X の閉部分スキームとするとき, $X \times D$ の閉部分スキーム Y' でもって, (i) D 上平坦, かつ (ii) $Y' \times k = Y$ となるようなものと, $\mathrm{Hom}_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y) \simeq H^0(Y, \mathcal{N}_{Y/X})$ の元との間には自然な 1 対 1 対応が存在する事を学んだ.

一般に環 $A_n = k[t]/(t^{n+1})$, $(n \geq 1)$ 上の変形, すなわち閉部分スキーム $Y_n \subset X \times A_n$ でもって, (i) A_n 上平坦, かつ (ii) $Y_n \times k = Y$ となるようなものは Y の n 位無限小変形と呼ばれる. ここでは $n \geq 2$ に対し, 埋め込み多様体 $Y \subset X$ の n 位無限小変形 (高位無限小変形) について学ぶ. いきなり A_n 上の変形を全て見つけるのは難しいので, 次のような問題を考える：

問題 2.5. $Y \subset X$ の A_n 上の変形 Y_n が与えられたとき, $Y \subset X$ の A_{n+1} 上の変形 Y_{n+1} でもって $Y_{n+1} \times A_n = Y_n$ となるものは存在するか？

一般には答えは No である. ある群のある元 $\mathrm{ob}(Y_n)$ (障害類と呼ばれる) が存在し, $\mathrm{ob}(Y_n) = 0$ となることが, Y_{n+1} が存在する為に必要かつ十分である. さらに Y_{n+1} が存在する事がわかれば, そのような Y_{n+1} 全体は, これまたある群によって分類される. しかし 1 位無限小変形のときのような自然な対応にはならない. より正確には, 次で定義される主等質空間 (トーザー) になる.

定義 2.6. 群 G が集合 S の上に作用していると仮定する. (すなわち, 写像 $G \times S \to S$, $\langle g, s \rangle \mapsto g(s)$ が存在し, 任意の $g, h \in G$ に対し $(gh)(s) = g(h(s))$.) 次の条件が成り立つとき, S は**主等質空間 (principally homogeneous space)**, または**トーザー (torsor)** と呼ばれる.

(1) ある $s_0 \in S$ が存在し, 写像 $G \to S, \quad g \mapsto g(s_0)$ が全単射,

(2) $S \neq \emptyset$.

注意 2.7. (1) 条件 (1) において, ${}^{\exists}s_0 \in S \Rightarrow {}^{\forall}s_0 \in S$ であることに注意.

(2) 条件 (2) を落としたとき, S は**擬トーザー (pseudo torsor)** と呼ばれる.

環 A_n 上の変形を調べる目的ならば, 短完全列

$$0 \longrightarrow \underset{\simeq \mathrm{Ann}(t)}{k} \xrightarrow{\times t^{n+1}} A_{n+1} \longrightarrow A_n \longrightarrow 0$$

で十分だが, ここではもう少し一般的に, (アルティン) 環の全射準同型 $A' \to A$ でもって, その核 J が $J^2 = 0$ を満たすもの, すなわち短完全列

$$0 \longrightarrow J \longrightarrow A' \longrightarrow A \longrightarrow 0$$

に対し, 持ち上げの問題を考える. $J^2 = 0$ より, J には自然に A-加群としての構造が入る.

以下では A 上の平坦な変形が与えられた時に, A' 上の平坦な変形に拡張する問題を考えよう. その前に補題を 1 つ準備する.

命題 2.8 (Local Criterion of Flatness [Har10, Prop. 2.2, Chap. 1])**.** *$A' \to A$ を全射環準同型とし, その核 J が $J^2 = 0$ を満たすと仮定する. このとき A'-加群 M' が平坦であることと, 次の二つが成り立つことは同値である：*

(1) *$M' \otimes_{A'} A = M$ が A 上平坦, かつ*

(2) *自然な写像 $J \otimes_A M \to M'$ が単射.*

証明) 「⇒」について）基底変換の平坦性保存 (命題 1.15) により (1) の主張を得る. M' は A' 上平坦であるから, $[0 \to J \to A' \to A \to 0] \otimes_{A'} M'$ は完全. また J は A-加群だから, $J \otimes_{A'} M' = J \otimes_A M$ であることに注意すれば, (2) の主張を得る.

「⇐」について）補題 2.1 により, 全ての素イデアル $\mathfrak{p}' \subset A'$ に対し, $\mathrm{Tor}_1^{A'}(M', A'/\mathfrak{p}') = 0$ を示せば十分. J は冪零 ($J^2 = 0$) より, $\mathfrak{p}'$ に含まれる. $\mathfrak{p} \subset A$ を A の素イデアル $\mathfrak{p} := \mathfrak{p}'/J$ とすれば, 次の可換図式が存在する：

$$\begin{tikzcd}
 & & 0 \arrow[d] & 0 \arrow[d] & \\
0 \arrow[r] & J \arrow[r] \arrow[d, equal] & \mathfrak{p}' \arrow[r] \arrow[d] & \mathfrak{p} \arrow[r] \arrow[d] & 0 \\
0 \arrow[r] & J \arrow[r] & A' \arrow[r] \arrow[d] & A \arrow[r] \arrow[d] & 0 \\
 & & A'/\mathfrak{p}' \arrow[r, equal] \arrow[d] & A/\mathfrak{p} \arrow[d] & \\
 & & 0 & 0 &
\end{tikzcd}$$

M' とテンソルすることにより,

$$\begin{tikzcd}
 & 0 \arrow[d] & 0 \arrow[d] & \\
 & \mathrm{Tor}_1^{A'}(M', A'/\mathfrak{p}') \arrow[r] \arrow[d] & \mathrm{Tor}_1^{A}(M, A/\mathfrak{p}) \arrow[d] & \\
M \otimes_A J \arrow[r] \arrow[d, equal] & M' \otimes_{A'} \mathfrak{p}' \arrow[r] \arrow[d] & M \otimes_A \mathfrak{p} \arrow[r] \arrow[d] & 0 \\
M \otimes_A J \arrow[r] & M' \arrow[r] \arrow[d] & M \arrow[r] \arrow[d] & 0 \\
 & M' \otimes_{A'} A'/\mathfrak{p}' \arrow[r, equal] \arrow[d] & M \otimes_A A/\mathfrak{p} \arrow[d] & \\
 & 0 & 0 &
\end{tikzcd}$$

仮定 (2) により, 2 つ目の水平列は (従って 1 つ目の水平列も) 左完全. Snake lemma により, 一番上の 2 つの Tor 群は同型. 一方右側の Tor 群は仮定 (1) よりゼロ. 従って M' は A' 上平坦である. □

次の可換図式が与えられたとする：

$$\begin{tikzcd}
 & & & Y \arrow[d] & \\
 & & X' \arrow[d] & X \arrow[l] \arrow[d] & \\
0 \arrow[r] & J \arrow[r] & A' \arrow[r] & A \arrow[r] & 0.
\end{tikzcd} \tag{2.1}$$

ここで

- $A' \to A$ は環準同型の全射, J はその核で $J^2 = 0$,
- X は A 上の平坦なスキーム, X' は A' 上の平坦なスキーム,
- $X \to X'$ は閉埋め込みで, 同型 $X \xrightarrow{\simeq} X' \times_{A'} A$ を誘導する (すなわち X は X' の A' から A への基底変換),
- Y は X の閉部分スキームで A 上平坦

と仮定する. 以後本来 $X \to \mathrm{Spec}\, A$ と書くところ, 記号の乱用により $X \to A$ と書く. Y の A' 上の変形とは, X' の閉部分スキーム Y' でもって (i) A' 上平坦, かつ (ii) $Y' \times_{A'} A = Y$ であるものをいう.

定理 2.9 ([Har10, Thm. 6.2, Chap. 2] の変種)**.** *上の設定において,*

(1) Y の X における A' 上の変形 Y' 全体のなす集合は, 群 $H^0(Y, \mathcal{N}_{Y/X} \otimes_A J)$ の作用のもとで擬トーザーである.

(2) $\mathcal{U} = \{U_i\}$ を X のアフィン開被覆とし, 各チャート U_i 上で $Y \subset X$ の A' 上の変形 (局所変形) $Y'_i \subset U_i \times A' := U'_i$ が存在すると仮定する. このとき, $H^1(Y, \mathcal{N}_{Y/X} \otimes_A J)$ の元 $\mathrm{ob}(Y)$ が存在し次を満たす：

Y の A' 上の大域的変形 $Y' \subset X \times A'$ が存在する為には, $\mathrm{ob}(Y) = 0$ が必要充分である.

ここで定理 2.9 の設定を少し変えた定理を述べておく.

設定 2.10. 完全列

$$0 \longrightarrow J \longrightarrow C' \to C \longrightarrow 0 \tag{2.2}$$

が次を満たすと仮定する：

- $C' \to C$ は局所 Artin 環の全射準同型,
- C' の極大イデアルを $\mathfrak{m}'_C$, 剰余体 $(= C'/\mathfrak{m}'_C)$ を k とし,
- 核 J は, $\mathfrak{m}_{C'} J = 0$ を満たす (従って J は k-ベクトル空間になる).

さらに

設定 2.11. C, C' は設定 2.10 の通りとする. さらに

- X_0 は体 k 上のスキーム,
- Y_0 は X_0 の (体 k 上の) 閉部分スキーム,
- X は X_0 の C 上の変形 (C 上平坦かつ $X_0 \simeq X \times k$),
- Y は Y_0 の X_0 における C 上の変形 (X の閉部分スキームで, C 上平坦かつ $Y_0 \simeq Y \times k$),
- X' は X の C' 上の変形 (C' 上平坦かつ $X \simeq X' \times_{C'} C$)

と仮定する.

定理 2.12 ([Har10, Thm. 6.2, Chap. 2])**.** *設定 2.10 および 2.11 において,*

(1) Y の X における C' 上の変形 Y' 全体のなす集合は, 群 $H^0(Y_0, \mathcal{N}_{Y_0/X_0} \otimes_k J)$ の作用のもとで擬トーザーである.

(2) $\mathcal{U} = \{U_i\}$ を X のアフィン開被覆とし, 各チャート U_i 上で $Y \subset X$ の C' 上の変形 (局所変形) $Y'_i \subset U_i \times C'$ が存在すると仮定する. このとき, $H^1(Y_0, \mathcal{N}_{Y_0/X_0} \otimes_k J)$ の元 $\mathrm{ob}(Y)$ が存在し次を満たす：

Y の C' 上の大域的変形 $Y' \subset X \times C'$ が存在する為には, $\mathrm{ob}(Y) = 0$ が必要充分である.

定理 2.9 と定理 2.12 の違いは, C' 上の変形と C 上の変形の比較が, 一番最初の体 k 上のオブジェクト $Y_0 \subset X_0$ のコホモロジー群を用いて記述されている点である.

2.3 完全交叉の局所変形 (は完全交叉)

埋め込み多様体の変形において, もっとも良く知られているものの 1 つとして完全交叉の変形がある. 完全交叉を定義するイデアルの自由分解が Koszul 複体であり, Koszul 複体の無限小変形の持ち上げは再び Koszul 複体になる (cf. 定理 2.15).

A を局所環とする. $\dim A = \operatorname{depth} A$ のとき A は **Cohen-Macaulay** であるという. (depth の定義については, [Har77, p.184, §8, Chap. 2] または [2, Chap.6, 松村] を参照). 一般に A が正則ならば, A は Cohen-Macaulay であることが知られており, 非特異なスキーム X は特に局所 Cohen-Macaulay (各点 $x \in X$ における局所環 $\mathcal{O}_{x,X}$ が Cohen-Macaulay の意) である.

命題 2.13. *A を局所 Cohen-Macaulay 環, $a_1, \ldots, a_r$ を A の元とし, $\mathfrak{a} = (a_1, \ldots, a_r)$ を a_i で生成される A のイデアル, $B = A/\mathfrak{a}$ とする. 次は同値である：*

(1) *$a_1, \ldots, a_r$ は正則列 ($\underset{def}{\Longleftrightarrow}$ 任意の i に対し, $\bar{a}_i$ が $A/(a_1, \ldots, a_{i-1})$ の非零因子.)*

(2) *$\dim B = \dim A - r$.*

(3) *Koszul 複体 $K_\bullet(A; a_1, \ldots, a_r)$ が完全列.*

ただし $a_1, \ldots, a_r \in A$ から定まる Koszul 複体 $K_\bullet(A; a_1, \ldots, a_r)$ とは,

$$0 \longrightarrow \bigwedge^r A^r \longrightarrow \bigwedge^{r-1} A^r \longrightarrow \ldots \longrightarrow A^{\binom{r}{2}} \longrightarrow A^r \longrightarrow A \ (\longrightarrow B) \longrightarrow 0$$

を表す. 例えば, $r = 3$ のとき $K_\bullet(A; a_1, a_2, a_3)$ は

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}} A^3 \xrightarrow{\begin{pmatrix} a_2 & 0 & a_3 \\ -a_1 & a_3 & 0 \\ 0 & -a_2 & -a_1 \end{pmatrix}} A^3 \xrightarrow{(a_1, a_2, a_3)} A \ (\longrightarrow A/(a_1, a_2, a_3)) \longrightarrow 0$$

に等しい.

定義 2.14. 命題 2.13 の (1)〜(3) のいずれか (従って全部) が満たされるとき, $\mathfrak{a}$ は A の完全交叉イデアル **(a complete intersection ideal)** といい, $A/\mathfrak{a}$ を A の完全交叉商 **(a complete intersection quotient)** という.

定理 2.15 (cf. [Har10, Thm. 9.2, Chap. 2])**.** *C', C, J は設定 2.10 の通りとする.*

- *A と A' は, それぞれ C と C' 上平坦な環で, $A = A' \otimes_{C'} C$ とし, $A_0 = A' \otimes k$ は局所 Cohen-Macaulay, さらに*
- *B は余次元 r の A の完全交叉商 $B = A/\mathfrak{a} = A/(a_1, \ldots, a_r)$ で C 上平坦*

とする. このとき,

(1) *$a_1, \ldots, a_r$ の A' 上の任意のリフト $a'_1, \ldots, a'_r$ に対し, Koszul 複体 $K_\bullet(A'; a'_1, \ldots, a'_r)$ は完全であり, $B' = A'/(a'_1, \ldots, a'_r) = A'/\mathfrak{a}'$ は C' 上平坦, かつ $B' \otimes_{C'} C = B$.*

(2) *B の C' 上へのリフト B' でもって, C' 上平坦かつ $B' \otimes_{C'} C = B$ を満たすものは, すべて (1) のように $\mathfrak{a}$ の生成元 a_i を A' 上へリフトすることにより得られる.*

証明) (1) Koszul 複体 $K_\bullet(A'; a'_1, \ldots, a'_r)$ を C' 上の完全列 $0 \to J \to C' \to C \to 0$ にテンソルすることにより, Koszul 複体の完全列

$$0 \longrightarrow K_\bullet(A'; a'_1, \ldots, a'_r) \otimes_{C'} J \longrightarrow K_\bullet(A'; a'_1, \ldots, a'_r) \longrightarrow K_\bullet(A; a_1, \ldots, a_r) \longrightarrow 0$$

を得る. J は C-加群 ($J^2 = 0$) であることに注意すれば, $K_\bullet(A'; a'_1, \ldots, a'_r) \otimes_{C'} J = K_\bullet(A; a_1, \ldots, a_r) \otimes_C J$. B が C 上平坦であることから, 左端の Koszul 複体は完全 (任意の $n > 0$ に対し $\mathrm{Tor}_n^C(B, J) = 0$). 従って, 複体から定まるホモロジー長完全列により, 真ん中の Koszul 複体も完全であり, その余核 B' は

$$0 \longrightarrow B \otimes_C J \longrightarrow B' \longrightarrow B \longrightarrow 0$$

を満たす. 平坦性局所判定法 (命題 2.8) により, B' は C' 上平坦である.

(2) 中山の補題 (NAK) を用いれば, 局所環 C 上 $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}' \otimes_{C'} C$ が r 個の元で生成されれば, その近傍 C' 上でも $\mathfrak{a}'$ は r 個の元で生成される. □

定理 2.15 と定理 2.12 により, 次の系を得る.

系 2.16 (cf. [Har10, Cor. 9.3', Chap. 2])**.** *$Y \subset X$ を体 k 上の非特異多様体 X 上の局所完全交叉とする. このとき, Y の X における変形障害は, $H^1(Y, \mathcal{N}_{Y/X})$ に含まれる. とくに Y が非特異の時には, この系が成り立つ.*

2.4 1 位無限小変形とカップ積

この小節では埋め込み多様体の 1 位無限小変形が 2 位無限小変形にリフトする為の障害があるコホモロジーのカップ積に等しいことを学ぶ (定理 2.17).

X を体 k 上のスキーム, $Y \subset X$ を X の閉部分スキームとする. 定理 2.4 により Y の X における 1 位無限小変形 $Y' \subset X \times \operatorname{Spec} k[t]/(t^2)$ (すなわち $k[t]/(t^2)$ 上平坦, かつ $Y' \times k = Y$) には, Y の X 上の法層 $\mathcal{N}_{Y/X}$ の大域切断 φ が対応する. 以下では, 自然な同型

$$H^0(Y, \mathcal{N}_{Y/X}) \simeq H^0(\mathcal{H}om_Y(\mathcal{I}_Y/\mathcal{I}_Y^2, \mathcal{O}_Y)) \simeq H^0(\mathcal{H}om_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y)) \simeq \operatorname{Hom}_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y)$$

により, φ を $\operatorname{Hom}_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y)$ の元と同一視する.

標準的な短完全列

$$0 \longrightarrow \mathcal{I}_Y \longrightarrow \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{O}_Y \longrightarrow 0 \tag{2.3}$$

により誘導される Ext 群の余境界写像を

$$\delta : \operatorname{Hom}_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \operatorname{Ext}^1_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{I}_Y) \tag{2.4}$$

とする. カップ積写像

$$\operatorname{Ext}^1_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{I}_Y) \times \operatorname{Hom}_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \operatorname{Ext}^1_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y) \tag{2.5}$$

は, $\delta(\varphi)$ と φ のカップ積 $\delta(\varphi) \cup \varphi \in \operatorname{Ext}^1_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y)$ を定義する. 本小節の目標は次の定理を証明する事である.

定理 2.17. *X を非特異多様体とし, Y は X 上で局所完全交叉であると仮定する. Y の 1 位無限小変形 Y' と Y' に対応する大域切断 φ に対し, 次が成り立つ：Y' が Y の 2 位無限小変形 $Y'' \subset X \times \operatorname{Spec} k[t]/(t^3)$ にリフトする為の障害 $\operatorname{ob}(\varphi)$ は, カップ積 $\delta(\varphi) \cup \varphi \in \operatorname{Ext}^1_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y)$ に等しい.*

注意 2.18. (1) 系 2.16 により, 定理の障害 $\operatorname{ob}(\varphi)$ は (従ってカップ積 $\delta(\varphi) \cup \varphi$ も) コホモロジー群 $H^1(Y, \mathcal{N}_{Y/X})$ に含まれる. 実際, 局所から大域へのスペクトル系列

$$E_2^{pq} = H^p(X, \mathcal{E}xt^q_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y)) \Longrightarrow \operatorname{Ext}^{p+q}_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y)$$

により, Ext 群の完全列

$$0 \longrightarrow H^1(Y, \mathcal{H}om_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y)) \longrightarrow \operatorname{Ext}^1_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow H^0(Y, \mathcal{E}xt^1_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y)) \longrightarrow \dots$$

が存在する. 最初の単射と同型 $H^1(Y, \mathcal{N}_{Y/X}) \simeq H^1(Y, \mathcal{H}om_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y))$ により, 自然な包含 $H^1(Y, \mathcal{N}_{Y/X})) \subset \operatorname{Ext}^1_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y)$ が存在する.

(2) 短完全列 (2.3) の拡大類を $\mathbf{e} \in \mathrm{Ext}^1_X(\mathcal{O}_Y, \mathcal{I}_Y)$ とする. $\varphi \in \mathrm{Hom}_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y)$ に余境界写像 δ を施すことは, $\mathbf{e}$ とのカップ積 $\varphi \cup \mathbf{e} \in \mathrm{Ext}^1_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{I}_Y)$ を取る事に同等である. 従って $\mathrm{ob}(\varphi)$ は, 次の対称的な表示

$$\mathrm{ob}(\varphi) = \varphi \cup \mathbf{e} \cup \varphi \quad \text{in} \quad \mathrm{Ext}^1_X(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y) \tag{2.6}$$

を持つ. この意味で $\mathrm{ob}(\varphi)$ は φ^2 と記される事もある.

3　ヒルベルトスキーム

3.1　定義と性質 (存在・普遍性・接空間・次元)

次の定理は Grothendieck[Gro60] による.

定理 3.1 (cf. [Gro60], [Har10, Thm. 1.1, Chap. 1])**.** *X を体 k 上の射影空間 $\mathbb{P}^n_k$ とし, $Y \subset X$ を X の閉部分スキーム, $P = P(Y)(= \chi(Y, \mathcal{O}_Y(n)))$ を Y のヒルベルト多項式とする. このとき射影スキーム H および, H 上平坦な閉部分スキーム $W \subset X \times H$ が存在し, 次の性質を満たす：*

(a-1) *全ての閉点 $h \in H$ に対し, h 上のファイバー $W_h \subset W$ は, X の閉部分スキームであり, 同じヒルベルト多項式 P を持つ ($P(W_h) = P$).*

(a-2) *任意のスキーム T と, T 上平坦な閉部分スキーム $W' \subset X \times T$ でもって条件 (a-1) を満たすものに対し, 射 $\varphi : T \to H$ が唯 1 つ存在し, $X \times T$ の部分スキームとして, $W' = W \times_H T$ を満たす.*

(b) *H の点 $y \in H$ ($\longleftrightarrow Y \subset X$) におけるザリスキー接空間は, コホモロジー群 $H^0(Y, \mathcal{N}_{Y/X})$ で与えられる. ただし $\mathcal{N}_{Y/X}$ は Y の X における法層を表す.*

(c) *Y が X 上の局所完全交叉であり, かつ $H^1(Y, \mathcal{N}_{Y/X}) = 0$ ならば, H は y において非特異, かつ次元は $h^0(Y, \mathcal{N}_{Y/X})$ に等しい.*

(d) $\dim_y H \geq h^0(Y, \mathcal{N}_{Y/X}) - h^1(Y, \mathcal{N}_{Y/X})$

定義 3.2. 上のスキーム H を X のヒルベルトスキーム **(Hilbert scheme)** と呼び, 記号 H, または $\mathrm{Hilb}_P X$ により表す. またスキーム W を H の普遍部分スキーム **(universal subscheme)** と呼ぶ.

定理 3.1(a-2) をヒルベルトスキーム H の普遍性 **(universal property)** と呼ぶ.

定理 3.1(b) の証明　$y = [Y] \in H$ を閉部分スキーム $Y \subset X$ に対応する H の閉点とし, $\mathcal{O}_{y,H}$ を y における H の局所環, $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_y$ を極大イデアルとする. H のザリスキー接空間 (以下単に接空間という) とは, ベクトル空間 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ の双対 $(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)^*$ のことを指す. 接空間と $\mathrm{Spec}\, k[t]/(t^2)$ から H への射全体の集合との間には自然な 1 対 1 対応が存在し (cf. 注意 1.8), H の普遍性 (cf. 定理 3.1(a-2)) と基底変換 (1.1) より, $Y \subset X$ の $\mathrm{Spec}\, k[t]/(t^2)$ 上の変形 (Y の 1 位無限小変形) 全体の集合との間にも 1 対 1 対応が存在する. よって定理 2.4 により, $H^0(Y, \mathcal{N}_{Y/X})$ との間に 1 対 1 対応が存在する. □

3.2 局所環の障害理論

この小節では, 定理 3.1 (d) を証明する. その前に Artin 局所環の間の全射準同型による非特異多様体の特徴付けについて復習する. 以下では $(A, \mathfrak{m})$ を局所環, k をその剰余体とする. さらに k は代数閉体であり A は体 k 上有限生成であると仮定する.

定義 3.3. (1) $\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}} A := \bigoplus_{l=0}^{\infty} \mathfrak{m}^l/\mathfrak{m}^{l+1}$ が $k(= A/\mathfrak{m})$ 上の多項式環に同型であるとき, A を**正則局所環 (regular local ring)** という.

(2) 体 k 上の有限型スキーム X に対し, X が点 x において**非特異 (nonsingular)** であるとは, 局所環 $\mathcal{O}_{x,X}$ が正則局所環であることをいう.

命題 3.4 (infinitesimal lifting property of smoothness)**.** *A が正則環である為には, 次が必要十分である：局所 Artin 環の間の全射準同型 $\pi : C' \to C$ に対し, 任意の環準同型 $A \to C$ は, $A \to C'$ にリフトする.*

C のスペクトルからスキーム X への射のことを X の C 値点と呼び, C 値点全体の集合を記号 $X(C)$ で表す. 環の間の準同型は, 写像 $X(\pi) : X(C') \to X(C)$ を誘導する. 上の命題により, X の非特異性は次のように言い換える事ができる.

系 3.5. *体 k 上の有限型スキーム X が非特異である為には, 任意の局所 Artin 環間の全射準同型 $\pi : C' \to C$ に対し, $X(\pi) : X(C') \to X(C)$ が全射であることが必要十分である.*

X が特異点をもつときには, この無限小持ち上げに関する性質は成り立たない. まず障害理論を導入する.

定義 3.6. $(A, \mathfrak{m})$ を局所環, k をその剰余体とする. 設定 2.10 の完全列 (2.2)

$$0 \to J \to C' \to C \to 0$$

を考える (すなわち $\mathfrak{m}_{C'} J = 0$ かつ C, C'：局所 Artin 環を仮定). A の**障害理論 (obstruction theory)** とは, k 上のベクトル空間 V でもって次の性質を満たすものをいう：任意の完全列 (2.2) と準同型 $u : A \to C$ に対し, 次の性質を満たす元 $\varphi(u, C') \in V \otimes_k J$ が存在する：

(a) $\varphi(u, C') = 0 \iff u$ が $u' : A \to C'$ にリフトする.

(b) φ は次の意味で関手的：部分空間 $K \subset J$ に対し, 完全列 $0 \to J/K \to C'/K \to C \to 0$ に付随する元 $\varphi(u, C'/K) \in V \otimes J/K$ は自然な写像 $V \otimes J \to V \otimes J/K$ による $\varphi(u, C')$ の像に等しい.

例 3.7 (cf. [Har10, Ex. 11.0.1, Chap. 2])**.** $Y_0 \subset X_0 = \mathbb{P}^n_k$ を X_0 の 局所完全交叉な閉部分スキームとする. 定理 2.12 により, Y_0 の X_0 における全ての変形障害はコホモロジー群 $H^1(Y_0, \mathcal{N}_{Y_0/X_0})$ に含まれる. ヒルベルトスキーム H の点 $y = [Y_0]$ における局所環 $A = \mathcal{O}_{y,H}$ に対し, $V = H^1(Y_0, \mathcal{N}_{Y_0/X_0})$ は A の障害理論である.

例 3.8 ([Har10, Ex. 11.0.2, Chap. 2])**.** P を正則局所環, A を P のイデアル I による商環 P/I とし, $I \subset \mathfrak{m}_P^2$ を仮定する. このとき, A の標準的な障害理論 (“canonical” obstruction theory) を次のように構成する事ができる. $V_A := (I/\mathfrak{m}_P I)^*$ とおく. 与えられた図式

$$\begin{tikzcd} & & & A \arrow[d, "u"] & \\ 0 \arrow[r] & J \arrow[r] & C' \arrow[r, "\pi"] & C \arrow[r] & 0 \end{tikzcd}$$

に対し,

$$\begin{tikzcd} 0 \arrow[r] & I \arrow[r] \arrow[d, "\bar{f}"] & P \arrow[r] \arrow[d, "f"] & A \arrow[r] \arrow[d, "u"] & 0 \\ 0 \arrow[r] & J \arrow[r] & C' \arrow[r, "\pi"] & C \arrow[r] & 0 \end{tikzcd}$$

を満たす準同型 f と, 核の間に誘導される準同型 $\bar{f}$ が存在する. J は k-ベクトル空間であるから, $\bar{f}$ は $I/\mathfrak{m}_P I$ を経由し, 元 $\varphi \in \mathrm{Hom}_k(I/\mathfrak{m}_P I, J) \simeq V_A \otimes J$ を得る. 仮定 $I \subset \mathfrak{m}_P^2$ と下の補題 3.9 により, 写像 $u \mapsto \varphi$ はリフト f の取り方に寄らずに定まる. V_A は A の障害理論となることを確認できる.

さらに, $\dim V_A = \dim I/\mathfrak{m}_P I$ は I の生成元の個数の最小数に等しい事もわかる.

補題 3.9. *$\pi : B' \to B$ を k-代数の全射準同型とし, その核 $I = \ker \pi$ は $I^2 = 0$ を満たすと仮定する. k-代数の準同型 $u : R \to B$ と u の B' への 2 つのリフト $f, g : R \to B'$ に対し, $\theta := g - f$ は R から I への k-derivation である, すなわち R から I への k-線形写像であり, 任意の $x, y \in R$ に対し*

$$\theta(xy) = x\theta(y) + y\theta(x)$$

を満たす.

レポート問題 3.10. 補題 3.9 を示せ.

定理 3.11 (cf. [Har10, Thm. 11.1, Chap. 2])**.** *P を正則局所環, A を P のイデアル I による商環 P/I とし, $I \subset \mathfrak{m}_P^2$ を仮定する. A の任意の障害理論 (V, φ) に対し, 自然な包含 $V_A \hookrightarrow V$ が存在する. 特に, I は最大でも $\dim V$ 個の元で生成される.*

系 3.12. *P を n 次元正則局所環とする. ($n = \dim \mathfrak{m}_P/\mathfrak{m}_P^2$) P の商環 A が障害理論 V を持つならば, $\dim A \geq n - \dim V$ が成り立つ. もし等号が成り立てば, A は P の完全交叉である.*

定理 3.13 (cf. [Har10, Thm. 11.3, Chap. 2])**.** *X を体 k 上の射影空間 $\mathbb{P}^n_k$ とし, $Y \subset X$ を X の中で局所完全交叉な閉部分スキームとする. このとき, ヒルベルトスキーム $\operatorname{Hilb} X$ の次元に関し,*

$$\dim_{[Y]} \operatorname{Hilb} X \geq h^0(Y, \mathcal{N}_{Y/X}) - h^1(Y, \mathcal{N}_{Y/X})$$

が成り立つ. もし等号が成り立てば, $\operatorname{Hilb} X$ は $[Y]$ の近傍で完全交叉である.

次節では, 次数 d の空間曲線 $C \subset \mathbb{P}^3$ に対し,

$$\dim_{[C]} \operatorname{Hilb} \mathbb{P}^3 \geq h^0(C, \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3}) - h^1(C, \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3}) = 4d$$

であることを見る予定である.

3.3 空間曲線のヒルベルトスキーム

定理 3.14 (cf. [Har10, Thm. 12.1, Chap. 2])**.** *次数 d の局所 Cohen-Macaulay 空間曲線 $C \subset \mathbb{P}^3$ のヒルベルトスキームの既約成分の次元は, 少なくとも $4d$ 以上である.*

証明) 次数 d と種数 g の空間曲線 $C \subset \mathbb{P}^3$ のヒルベルト多項式は $P_C(t) = \chi(C, \mathcal{O}_C(t)) = dt + 1 - g$ に等しい (Riemann-Roch の定理). 局所 Cohen-Macaulay 空間曲線のヒルベルトスキーム ($\subset \operatorname{Hilb}_{dt+1-g} \mathbb{P}^3$) を記号 $\operatorname{Hilb}^{CM}_{d,g} \mathbb{P}^3$ により表す. 定理 3.13 により,

$$\dim_{[C]} \operatorname{Hilb}^{CM}_{d,g} \mathbb{P}^3 \geq h^0(C, \mathcal{N}_C) - h^1(C, \mathcal{N}_C) = \chi(C, \mathcal{N}_C).$$

ただし $\mathcal{N}_C = \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3}$. 従って $\chi(C, \mathcal{N}_C) = 4d$ を示せば良い.

簡単の為に $C \subset \mathbb{P}^3$ が非特異な場合を証明する. 接束と法束の完全列

$$0 \longrightarrow \mathcal{T}_C \longrightarrow \mathcal{T}_{\mathbb{P}^3}\big|_C \longrightarrow \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3} \longrightarrow 0$$

により, $\chi(C, \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3}) = \chi(C, \mathcal{T}_{\mathbb{P}^3}\big|_C) - \chi(C, \mathcal{T}_C)$. ところで Riemann-Roch より $\chi(C, \mathcal{T}_C) = \deg(-K_C) + 1 - g = (2 - 2g) + (1 - g) = 3 - 3g$. 平面 $\mathbb{P}^2 \subset \mathbb{P}^3$ を H により表せば, 完全列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3} \overset{(X,Y,Z,W)}{\longrightarrow} \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(1)^{\oplus 4} \longrightarrow \mathcal{T}_{\mathbb{P}^3} \longrightarrow 0$$

により, $\mathcal{T}_{\mathbb{P}^3}$ の第 1 Chern 類 $c_1(\mathcal{T}_{\mathbb{P}^3})$ は $4H$ に等しい. 故に $\deg(\mathcal{T}_{\mathbb{P}^3}\big|_C) = (4H.C) = 4d$. Riemann-Roch により $\chi(C, \mathcal{T}_{\mathbb{P}^3}\big|_C) = 4d + 3(1 - g)$. 故に

$$\chi(C, \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3}) = \chi(C, \mathcal{T}_{\mathbb{P}^3}\big|_C) - \chi(C, \mathcal{T}_C) = 4d + 3(1 - g) - (3 - 3g) = 4d.$$

一般の場合は省略する. □

一般に同様に, 局所 CM 空間曲線 $C \subset \mathbb{P}^n$ に対し,

$$\dim_{[C]} \operatorname{Hilb}_{d,g} \mathbb{P}^n \geq \chi(C, \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^n}) = (n + 1)d + (n - 3)(1 - g)$$

が成り立つことが知られている.

3.4 準備 (曲線・曲面上のリーマン・ロッホの定理など)

次節では空間曲線のヒルベルトスキームの被約でない既約成分の例 (Mumford の例) を取り扱う．その前に代数幾何学で計算をする際に良く用いられる基本結果をまとめておこう．

定理 3.15 (曲線上のリーマン・ロッホの定理, cf. [Har77, Thm. 1.3, §1, Chap. IV])**.** *C を (算術的) 種数 g の非特異完備曲線とし, D を C 上の因子とする．このとき, 等式*

$$\chi(C, \mathcal{O}_C(D)) = h^0(C, \mathcal{O}_C(D)) - h^1(C, \mathcal{O}_C(D)) = \deg D + 1 - g$$

が成り立つ．より一般に $\mathcal{F}$ が C 上の階数 r の局所自由層のとき,

$$\chi(C, \mathcal{F}) = h^0(C, \mathcal{F}) - h^1(C, \mathcal{F}) = \deg \mathcal{F} + r(1-g).$$

が成り立つ．

K_C を C の標準因子とする．定理 3.15 を下の定理と組み合わせることにより,

$$\chi(C, \mathcal{O}_C(D)) = h^0(C, \mathcal{O}_C(D)) - h^0(C, \mathcal{O}_C(K-D)) = \deg D + 1 - g \tag{3.1}$$

を得る．$\deg D > \deg K_C = 2g-2$ のとき, $h^1(C, \mathcal{O}_C(D)) = h^0(C, \mathcal{O}_C(K-D)) = 0$ であり,

$$h^0(C, \mathcal{O}_C(D)) = \deg D + 1 - g \tag{3.2}$$

となる．

定理 3.16 (Serre 双対性定理, cf. [Har77, Cor. 7.7, §7, Chap. III])**.** *X を局所 Cohen-Macaulay な射影スキームとし, 純 n 次元とする．双対層 (dualizing sheaf) $\omega_X = \mathcal{O}_X(K_X)$ と X 上の局所自由層 $\mathcal{F}$ に対し, 同型*

$$H^i(X, \mathcal{F}) \simeq H^{n-i}(X, \mathcal{F}^\vee \otimes \omega_X)^\vee$$

が成り立つ．ただし $H^i(-)^\vee$ は $H^i(-)$ の双対ベクトル空間を表す．

定理 3.17 (曲面上のリーマン・ロッホの定理, cf. [Har77, Thm. 1.6, §1, Chap. V])**.** *S を非特異代数曲面とし, D を S 上の因子とする．このとき, 等式*

$$\chi(S, D) = h^0(S, D) - h^1(S, D) + h^2(S, D) = \frac{1}{2}D.(D - K_S) + \chi(S, \mathcal{O}_S) \tag{3.3}$$

が成り立つ．

上で $\chi(S, D)$ と $h^i(S, D)$ は, それぞれ $\chi(S, \mathcal{O}_S(D))$ と $h^i(S, \mathcal{O}_S(D))$ の略記である．曲線上のときと同様に Serre 双対性定理と組み合わせることにより, 式 (3.3) に $h^1(S, D) = h^1(S, K-D)$, $h^2(S, D) = h^0(S, K-D)$ などを代入した形でも良く用いられる．

命題 3.18 (adjunction formula, cf. [Har77, Prop. 1.5, §1, Chap. V])**.** X を代数多様体とし, Y を X 上の非特異因子とすれば, 標準因子の間の等式

$$\mathcal{O}(K_Y) \simeq \mathcal{O}_X(Y + K_X) \otimes \mathcal{O}_Y$$

が成り立つ. 特に X が曲面であり, Y がその上の種数 g の曲線のとき

$$2g - 2 = Y \cdot (Y + K_X)$$

が成り立つ.

命題 3.19 (曲面の 1 点ブローアップ)**.** S を代数曲面, $p \in S$ をその上の点とする. このとき次の条件を満たす代数曲面 $\hat{S}$ と射 $\pi : \hat{S} \to S$ が同型を除いて唯 1 つ存在する：

(1) π の $\pi^{-1}(S \setminus \{p\})$ への制限は, $S \setminus \{p\}$ への同型写像となる.

(2) $E := \pi^{-1}(p)$ は射影直線 $\mathbb{P}^1$ に同型となる.

上の $\hat{S}$ を S の p におけるブローアップ **(blow-up)** と呼び, 点 p をブローアップの中心, その逆像 E を例外曲線 **(exceptional curve)** と呼ぶ. E は自分自身との交点数 (自己交点数 **(self intersection number)**) E^2 が -1 に等しいため, (-1)-曲線とも呼ばれる.

以上が後の計算で用いられる基本事項である.

3.5 ヒルベルトスキームの被約でない既約成分

Mumford により初めてヒルベルトスキームの non-reduced な既約成分の存在が示された. 本節では次の定理について解説する.

定理 3.20 (Mumford, cf. [Mum62])**.** 3 次元射影空間 $\mathbb{P}^3$ 内の次数 14, 種数 24 の非特異曲線のヒルベルトスキーム $\mathrm{Hilb}^{sc}_{14,24}\mathbb{P}^3$ は, 生成点において被約でない 56 次元既約成分を持つ.

ここで $\mathrm{Hilb}^{sc}_{14,24}\mathbb{P}^3$ は非特異曲線からなる $\mathrm{Hilb}^{CM}_{14,24}\mathbb{P}^3$ の部分スキームを表す. 現在ではヒルベルトスキームの non-reduced な既約成分は数多く存在する事が知られているが, Mumford が上の定理を示した 62 年頃には珍しく, この事実は驚きであった. この定理により, ヒルベルトスキームはモジュライの構成元としての曲線を幾何学的性質の良いものだけに制限しても, 一般にはスキームとして悪い特異点を持つ事が明らかになった.

本節ではまず上の既約成分を [Mum62] に沿って構成し (小節 3.5.1), その非被約性を次の 2 種類の方法で示す:

(1) リエゾンによる大域的な議論 (小節 3.5.2)

(2) 障害の計算による局所的な議論 (小節 3.5.3)

3.5.1 構成

次のような非特異空間曲線 $C \subset \mathbb{P}^3$ の族 $\mathcal{W}$ (既約, 56 次元) を構成する：

(a) 一般の曲線 $C \in \mathcal{W}$ が非特異 3 次曲面

$$S = S_3 = (F_3(X, Y, Z, W) = 0) \subset \mathbb{P}^3, \qquad (F_3\text{：4 変数 3 次斉次多項式})$$

に含まれる.

(b) C の次数 d と種数 g は, それぞれ $d = 14$ と $g = 24$.

(c) $h^0(C, \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3}) = 57 > 56 = \dim \mathcal{W}$.

$\mathbb{P}^3$ 内の非特異 3 次曲面 $S = S_3$ は $\mathbb{P}^2$ の (一般の位置にある) 6 点におけるブローアップと同型である事が知られている (cf. [Har77, §4, Chap. V]). H を S の超平面切断, L を S 上の直線 $\simeq \mathbb{P}^1$ (27 本の直線の内のひとつ) とする. S の因子のなす完備線形系

$$\Lambda := |4H + 2L| = \left\{ D = \sum_{i=1}^{r} n_i C_i \;\middle|\; n_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, C_i\text{：irred. curve}, D \sim 4H + 2L \right\}$$

を考える. 適当なブローアップ $S \to \mathbb{P}^2$ を考えれば, 因子 $4H + 2L$ は S の Picard 群 $\mathrm{Pic}\, S \simeq \mathbb{Z}^7$ において座標 $(12; 4, 4, 4, 4, 4, 2)$ を持つ. [Har77, Cor. 4.13.1, §4, Chap. V] に

より, $4H+2L$ は非常に豊富で, Λ の一般元 C をとれば, C は非特異かつ既約な代数曲線になる. C の次数 d は

$$C.H = (4H+2L).H = 4H^2 + 2L.H = 4\cdot 3 + 2\cdot 1 = 14$$

に等しく, 種数 g は $K_S = -H$ と adjunction formula (命題 3.18) により,

$$\begin{aligned} 2g-2 &= (C+K_S).C = (C-H).C = (3H+2L)(4H+2L) \\ &= 12H^2 + 14H.L + 4L^2 = 12\cdot 3 + 14\cdot 1 + 4\cdot(-1) = 46 \end{aligned}$$

を満たし, $g=24$ となる. ここで全ての 3 次曲面 S と, その上の全ての直線 $L\subset S$ に対し, 上の空間曲線 $C\subset\mathbb{P}^3$ を考え, それらのなす族を $\mathcal{W}\subset \mathrm{Hilb}^{sc}_{14,24}\mathbb{P}^3$ とする. すなわち

$$\mathcal{W} := \left\{ C\subset\mathbb{P}^3 \;\middle|\; C\subset {}^{\exists}S\subset\mathbb{P}^3 \text{ (cubic surface)}, \quad C\sim 4H+2L \text{ for } {}^{\exists}\text{ L (line)} \right\}$$

とおく.

曲線の次数 (>9) により, 任意の $C\in\mathcal{W}$ に対し, C を含むような 3 次曲面 S は唯 1 つ存在する. 非特異 3 次曲面のヒルベルトスキームは, 射影空間 $|\mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(3)|\simeq\mathbb{P}^{19}$ の開部分スキーム U に同型である. ($h^0(\mathbb{P}^3,\mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(3)) = \binom{3+3}{3} = 20$.) 対応 $C\mapsto S$ は, $\mathcal{W}$ から U への全射 $\pi:\mathcal{W}\to U$ を与える. π の $[S]$ におけるファイバー $\pi^{-1}([S])$ は, S に含まれる曲線 $C\sim 4H+2L$ の族に等しく, 射影空間 $|4H+2L|$ の開集合をなす. この次元を計算しよう. Serre 双対性定理 (定理 3.16) により, $i=1,2$ に対し, $h^i(S,4H+2L) = h^{2-i}(S,K_S-4H-2L) = h^{2-i}(S,-(5H+2L))$. 因子 $5H+2L$ は豊富であるから, 小平消滅定理により, これは 0 に等しい. 従って曲面上のリーマン・ロッホの定理 (定理 3.17) より,

$$\begin{aligned} h^0(S,4H+2L) &= \chi(S,4H+2L) \\ &= \frac{1}{2}(4H+2L)(4H+2L-K_S) + \chi(\mathcal{O}_S) \\ &= \frac{1}{2}(4H+2L)(5H+2L) + 1 \\ &= \frac{1}{2}(20H^2 + 18H.L + 4L^2) + 1 \\ &= \frac{1}{2}(60+18-4) + 1 = 38. \end{aligned}$$

従って $\Lambda = |4H+2L|\simeq\mathbb{P}^{37}$ を得る. $\mathcal{W}$ の構成により π は全射であるから,

$$\dim\mathcal{W} = \dim|\mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(3)| + \dim\Lambda = 19+37 = 56 \tag{3.4}$$

となる. $\mathcal{W}$ は $\mathbb{P}^{19}(\simeq|\mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(3)|)$ 上の $\mathbb{P}^{37}(\simeq|4H+2L|)$-束の開部分スキームに同型であり, 特に既約である.

次にコホモロジー $H^0(C, \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3})$ の次元を計算する. C 上の完全列

$$0 \longrightarrow \mathcal{N}_{C/S} \longrightarrow \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3} \longrightarrow \mathcal{N}_{S/\mathbb{P}^3}\big|_C \longrightarrow 0 \tag{3.5}$$

を用いる. S 上の完全列 $0 \longrightarrow \mathcal{O}_S \longrightarrow \mathcal{O}_S(C) \longrightarrow \mathcal{O}_C(C) \longrightarrow 0$ と $H^1(S, \mathcal{O}_S) = 0$ (S は有理曲面) により,

$$h^0(C, \mathcal{N}_{C/S}) = h^0(C, \mathcal{O}_C(C)) = h^0(S, \mathcal{O}_S(C)) - h^0(S, \mathcal{O}_S) = 38 - 1 = 37. \tag{3.6}$$

一方 $\mathcal{N}_{S/\mathbb{P}^3} \simeq \mathcal{O}_S(S) \simeq \mathcal{O}_S(3)$ により, $h^0(C, \mathcal{N}_{S/\mathbb{P}^3}\big|_C) = h^0(C, \mathcal{O}_C(3))$. リーマン・ロッホの定理により,

$$h^0(C, \mathcal{O}_C(3)) = 3 \cdot 14 + 1 - 24 + h^1(C, \mathcal{O}_C(3)) = 19 + h^1(C, \mathcal{O}_C(3)).$$

Claim. $h^1(C, \mathcal{O}_C(3)) = 1$.
証明) 完全列 $0 \longrightarrow \mathcal{O}_S(3H - C) \longrightarrow \mathcal{O}_S(3) \longrightarrow \mathcal{O}_C(3) \longrightarrow 0$ を考える. $H^i(S, \mathcal{O}_S(3)) = 0$ $(i = 1, 2)$ により, $H^1(C, \mathcal{O}_C(3)) \simeq H^2(S, \mathcal{O}_S(3H - C))$. 一方 Serre 双対性定理 (定理 3.16) により,

$$H^2(S, \mathcal{O}_S(3H - C)) \simeq H^0(S, K_S + C - 3H)^\vee \simeq H^0(S, C - 4H)^\vee \simeq H^0(S, 2L)^\vee.$$

ここで $2L$ は有効因子だが, S 上で動けないことに注意する. 実際 $L \simeq \mathbb{P}^1$ かつ $L^2 = -1$ (すなわち L は (-1)-曲線) であるから, 任意の $n \geq 1$ に対し, 完全列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_S((n-1)L) \longrightarrow \mathcal{O}_S(nL) \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-n) \longrightarrow 0$$

により $h^0(S, \mathcal{O}_S(nL)) = h^0(S, \mathcal{O}_S((n-1)L)) = \cdots = h^0(S, \mathcal{O}_S) = 1$. 従って $h^1(C, \mathcal{O}_C(3)) = h^2(S, 3H - C) = h^0(S, \mathcal{O}_S(2L)) = 1$ である. Claim が証明された. □

Claim により, $h^0(C, \mathcal{N}_{S/\mathbb{P}^3}\big|_C) = 19+1 = 20$. 式 (3.6) の計算と合わせれば, $H^1(C, \mathcal{N}_{C/S}) = 0$ と完全列 (3.5) により

$$h^0(C, \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3}) = h^0(C, \mathcal{N}_{C/S}) + h^0(C, \mathcal{N}_{S/\mathbb{P}^3}\big|_C) = 37 + 20 = 57.$$

3.5.2 非被約性の証明 1

この小節では, 上で構成した曲線族 $\mathcal{W}$ に沿って $\mathrm{Hilb}^{sc}_{14,24}\,\mathbb{P}^3$ が被約でない (non-reduced) であることを証明する. Mumford のオリジナルの証明 [Mum62] には 4 次曲面上の空間曲線族の次元評価が用いられたが, ここでは [Har10] に習い, 代わりにリエゾンを用いた簡略化された証明を紹介する.

$\mathcal{W} \subsetneq \mathcal{W}'$ かつ $\dim \mathcal{W}' > 56$ となる既約成分 $\mathcal{W}' \subset \mathrm{Hilb}^{sc}_{14,24}\mathbb{P}^3$ が存在しない事を示せば十分である．実際もし存在しなければ, $\mathcal{W}$ の $\mathrm{Hilb}^{sc}_{14,24}\mathbb{P}^3$ における閉包 $\overline{\mathcal{W}}$ は $\mathrm{Hilb}^{sc}_{14,24}\mathbb{P}^3$ の既約成分になる．$\mathrm{Hilb}^{sc}_{14,24}\mathbb{P}^3$ は $\mathcal{W}$ の一般点 $[C]$ において, $56 = \dim_{[C]} \mathrm{Hilb}^{sc}_{14,24}\mathbb{P}^3 < h^0(C, \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3}) = 57$ により, 特異であるから特に non-reduced である.

背理法により証明する．もしそのような $\mathcal{W}'$ が存在したと仮定する．C' を既約成分 $\mathcal{W}'$ の一般元とする．C' は C の generalization であるから, C の非特異性より C' も非特異である．さらに $\mathcal{W}$ の構成の仕方から, C' はどんな 3 次曲面にも含まれない, すなわち $H^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_{C'}(3)) = 0$ が満たされる．完全列

$$0 \longrightarrow \mathcal{I}_{C'}(4) \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(4) \longrightarrow \mathcal{O}_{C'}(4) \longrightarrow 0$$

により, コホモロジーの長完全列

$$0 \longrightarrow H^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_{C'}(4)) \longrightarrow H^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(4)) \longrightarrow H^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{O}_{C'}(4)) \longrightarrow H^1(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_{C'}(4)) \longrightarrow 0$$

を得る．ここで $\deg K_{C'} = 2\cdot 24 - 2 = 46 < \deg \mathcal{O}_{C'}(4) = 4\cdot 14 = 56$ より, $H^1(C, \mathcal{O}_{C'}(4)) = H^0(C, K_{C'}(-4))^\vee = 0$. よってリーマン・ロッホの定理により $h^0(C', \mathcal{O}_{C'}(4)) = 4\cdot 14 = 1 - 24 = 33$. 一方 $h^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(4)) = \binom{3+4}{3} = 35$. 従って $h^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_{C'}(4)) \geq 2$ が成り立ち, $C' \subset \mathbb{P}^3$ を含む互いに独立な 2 つの 4 次曲面 F, F' が存在する．$h^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_{C'}(3)) = 0$ より, F と F' は既約であり, その共通部分 $F \cap F'$ は完全交叉 Y に等しい．Y により C とリンクする曲線を D とすれば, 次の命題により, D は種数 0 の 2 次曲線となる.

命題 3.21. *$C \subset \mathbb{P}^3$ と $C' \subset \mathbb{P}^3$ を局所 Cohen-Macaulay な空間曲線とする．それぞれの次数と種数を d, d' と g, g' とする．もし C と C' が s 次曲面と s' 次曲面のなす完全交叉 Y によりリンクするならば, すなわちスキームとして $C \cup C'$ が Y が等しければ,*

(1) $d + d' = ss'$, かつ

(2) $g' - g = \dfrac{1}{2}(s + s' - 4)(d' - d)$

が成り立つ.

種数より D は $\mathbb{P}^3$ 内の平面 $H \simeq \mathbb{P}^2$ に含まれ, そのイデアルの極小自由分解は

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(-3) \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(-2) \oplus \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(-1) \longrightarrow \mathcal{I}_D \longrightarrow 0$$

に等しい．$\mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(4)$ をテンソルしコホモロジーを取れば,

$$h^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_D(4)) = h^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(2)) + h^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(3)) - h^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^3}(1)) = 10 + 20 - 4 = 26$$

であることがわかる.

平面 2 次曲線 D の法束 $\mathcal{N}_{D/\mathbb{P}^3}$ は, $\mathcal{O}_D(1) \oplus \mathcal{O}_D(2)$ に同型であるから, $H^1(D, \mathcal{N}_{D/\mathbb{P}^3}) = 0$ かつ, $h^0(D, \mathcal{N}_{D/\mathbb{P}^3}) = h^0(D, \mathcal{O}_D(1)) + h^0(D, \mathcal{O}_D(2)) = 3+5 = 8$. 従ってヒルベルトスキーム $\mathrm{Hilb}_{2,0}\,\mathbb{P}^3$ は, $[D]$ において非特異 8 次元. 平面 2 次曲線 D とそれを含む $(4,4)$-型完全交叉 Y の対のなす族を

$$\mathcal{F} := \left\{ (D, Y) \;\middle|\; D\text{: 平面 2 次曲線}, \quad Y\text{: } (4,4)\text{-型完全交叉}, \quad D \subset Y \subset \mathbb{P}^3 \right\}$$

とする. $\mathcal{F}$ からヒルベルトスキーム $\mathrm{Hilb}_{2,0}\,\mathbb{P}^3$ へは, Y を忘れる射 $(D, Y) \mapsto D$ (全射) が存在し, 各点 $[D]$ におけるファイバーはグラスマン多様体 $\mathrm{Gr}(2, H^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_D(4)))$ の開部分スキームに同型である. 従って

$$\dim \mathcal{F} = \dim \mathrm{Hilb}_{2,0}\,\mathbb{P}^3 + \dim \mathrm{Gr}(2, H^0(\mathbb{P}^3, \mathcal{I}_D(4))) = 8 + 2 \cdot (26 - 2) = 56.$$

$\mathcal{F}$ から $\mathcal{W}'$ へは支配射 $(D, Y) \mapsto C'$ (ただし $C' \cup D = Y$) が存在するので, 特に $\dim \mathcal{W}' \leq \dim \mathcal{F} = 56$. これは最初の仮定 $\dim \mathcal{W}' > 56$ に矛盾する. よって定理 3.20 が証明された. □

3.5.3 非被約性の証明２

論文 [MN09] では、3 次元射影的代数多様体 V と, V 上の非特異曲線 C の変形を, 中間曲面 S $(C \subset S \subset V)$ を用いて研究された. 外成分 **(exterior component)** と極付き無限小変形 **(infinitesimal deformation with pole)** を導入し, C の 1 位無限小変形が 2 位変形にリフトしないための十分条件 (障害性判定法) が与えられた. 本小節では, その障害性判定法を Mumford の与えた非被約成分の一般元に適用し, 障害類の計算により, その非被約性を証明する.

We give another proof of Mumford's example [Mum62] by using [MN09, Theorem 1.1]. We work over an algebraically closed field k **of arbitrary characteristic**.

Let $\mathbb{P}^3 = \mathbb{P}^3_k$ be the projective 3-space, $S \subset \mathbb{P}^3$ a smooth cubic surface, $E \subset S$ a (-1)-$\mathbb{P}^1$ and $C \subset S$ a smooth member of the linear system $|4h + 2E| \simeq \mathbb{P}^{37}$ on S. C is of degree 14 and genus 24. Such C's (with variable S and E) are parametrized by $W = W^{56} \subset \mathrm{Hilb}^{sc}\,\mathbb{P}^3$, an open subset of a $\mathbb{P}^{37}$-bundle over $|3H| \simeq \mathbb{P}^{19}$. Here H is a plane in $\mathbb{P}^3$ and h is its restriction to S.

定理 3.22 (Mumford'62)**.** *The Hilbert scheme* $\mathrm{Hilb}^{sc}\,\mathbb{P}^3$ *of smooth connected curves in* $\mathbb{P}^3$ *contains a generically non-reduced component* $\tilde{W}$ *of dimension* 56 *such that* $(\tilde{W})_{\mathrm{red}} = W$.

There exists an exact sequence

$$0 \longrightarrow \mathcal{N}_{C/S} \longrightarrow \mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3} \xrightarrow{\pi_S} \mathcal{N}_{S/\mathbb{P}^3}\big|_C \longrightarrow 0 \tag{3.7}$$

on C. Since S is del Pezzo, we have $H^1(\mathcal{N}_{C/S}) = 0$. Therefore we have

$$h^0(\mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3}) = h^0(\mathcal{N}_{C/S}) + h^0(\mathcal{N}_{S/\mathbb{P}^3}\big|_C) = 37 + 20 = 57.$$

Hence the tangent space $t_{W,C}$ of W at $[C]$ is of codimension one in the tangent space $H^0(\mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3})$ of $\mathrm{Hilb}^{sc}\,\mathbb{P}^3$. We have only the following two possibilities (*i.e.* dichotomy):

[A] W is an irreducible component of $(\mathrm{Hilb}^{sc}\,\mathbb{P}^3)_{\mathrm{red}}$. Moreover $\mathrm{Hilb}^{sc}\,\mathbb{P}^3$ is generically non-reduced along W.

[B] There exists an irreducible component W' of $\mathrm{Hilb}^{sc}\,\mathbb{P}^3$ which contains W as a proper closed subset. $\mathrm{Hilb}^{sc}\,\mathbb{P}^3$ is generically smooth along W.

We prove that the case [B] does not occur. First we recall [MN09, Theorem 1.1]. Let V be a smooth projective 3-fold, S a smooth surface in V, C, E two smooth curves on S. Suppose that E is a (-1)-curve on S, i.e., $E \simeq \mathbb{P}^1$ and $(E^2)_S = -1$.

定理 3.23 (Mukai and Nasu)**.** *Let $\tilde{C} \subset V \times \mathrm{Spec}\, k[t]/(t^2)$ (or $\alpha \in H^0(C, \mathcal{N}_{C/V})$) be a first order deformation of C in V, and $\pi_{C/S}(\alpha) \in H^0(C, \mathcal{N}_{S/V}\big|_C)$ the exterior component of α. Suppose that there exists a global section $\beta \in H^0(S, \mathcal{N}_{S/V}(E)) \setminus H^0(S, \mathcal{N}_{S/V})$ such that*

$$\pi_{C/S}(\alpha) = \beta\big|_C \qquad \textit{in} \qquad H^0(C, \mathcal{N}_{S/V}(E)\big|_C).$$

If the following three conditions (a), (b) and (c) are satisfied, then $\tilde{C}$ does not lift to any (2nd) order deformation $\tilde{\tilde{C}} \subset V \times \mathrm{Spec}\, k[t]/(t^3)$ of C over $k[t]/(t^3)$.

(a) $(\Delta \cdot E)_S = 0$, *where we put* $\Delta := C + K_V\big|_S - 2E$.

(b) $\beta\big|_E \in H^0(\mathcal{N}_{S/V}(E)\big|_E)$ *does not belong to the image of*

$$\pi_{E/S}(E) : H^0(E, \mathcal{N}_{E/V}(E))) \longrightarrow H^0(E, \mathcal{N}_{S/V}(E)\big|_E). \tag{3.8}$$

(c) *The restriction map* $H^0(S, \Delta) \to H^0(E, \Delta\big|_E) \overset{(a)}{\simeq} H^0(E, \mathcal{O}_E) = k$ *is surjective.*

Proof of Theorem 3.22 Let C be a general member of W and let S, E and h be as above. Let $\alpha \in H^0(\mathcal{N}_{C/\mathbb{P}^3}) \setminus t_{W,C}$ be a global section. (Such a section exists!) By the definition of W, the exterior component $\pi_S(\alpha) \in H^0(\mathcal{N}_{S/\mathbb{P}^3}\big|_C)$ of α is not contained in the image of the restriction map

$$H^0(\mathcal{N}_{S/\mathbb{P}^3}) \xrightarrow{|_C} H^0(\mathcal{N}_{S/\mathbb{P}^3}\big|_C).$$

Since $\mathcal{N}_{S/\mathbb{P}^3} \sim 3h$ and $C \sim 4h + 2E$, we have $H^1(S, \mathcal{N}_{S/\mathbb{P}^3}(E - C)) \simeq H^1(S, -h - E) \simeq H^1(F, K_F) = 0$, where F is the blow-down of E from S, a del Pezzo surface of degree 4 in $\mathbb{P}^4$ (cf. [MN09, Lemma 4.1]). By the commutative diagram

$$\begin{array}{ccccc} H^0(\mathcal{N}_{S/\mathbb{P}^3}) & \xrightarrow{|_C} & H^0(\mathcal{N}_{S/\mathbb{P}^3}\big|_C) & \to & H^1(\mathcal{N}_{S/\mathbb{P}^3}(-C)) \\ \bigcap & & \bigcap & & \downarrow \\ H^0(\mathcal{N}_{S/\mathbb{P}^3}(E)) & \longrightarrow & H^0(\mathcal{N}_{S/\mathbb{P}^3}(E)\big|_C) & \longrightarrow & H^1(\mathcal{N}_{S/\mathbb{P}^3}(E - C)) \quad = 0, \end{array}$$

there exists a global section β of $H^0(\mathcal{N}_{S/\mathbb{P}^3}(E)) \setminus H^0(\mathcal{N}_{S/\mathbb{P}^3})$ such that $\beta\big|_C = \pi_S(\alpha)$.

Now let us check that the three conditions (a),(b) and (c) of Theorem 3.23 are satisfied. First of all, (a) and (c) are clearly satisfied because $C \sim 4h + 2E \sim -K_{\mathbb{P}^3}\big|_S + 2E$ and hence $\Delta = 0$. Therefore it suffices to check (b). Since $\beta\big|_C \in H^0(\mathcal{N}_{S/\mathbb{P}^3}(E)\big|_C)$ is contained in $H^0(\mathcal{N}_{S/\mathbb{P}^3}\big|_C) \subset H^0(\mathcal{N}_{S/\mathbb{P}^3}(E)\big|_C)$, we have $(\beta)_0 \cap E \geq C \cap E$ as a divisor on E. Since $\deg \mathcal{N}_{S/\mathbb{P}^3}(E)\big|_E = (C, E) = 2$, by the degree reason, we have $(\beta)_0 \cap E = C \cap E$. Let $Z := C \cap E$ denote the scheme-theoretic intersection. Then we have $(\beta\big|_E)_0 = (\beta)_0 \cap E = Z$. We put $\Lambda := |4h + 2E|$, the linear system of divisors on S spanned by C. Then the restriction map $\Lambda \cdots \xrightarrow{|_E} |\mathcal{O}_E(2)|$ is surjective. Since C is a general member of Λ, Z is general in $|\mathcal{O}_E(2)|$, and so is $\beta\big|_E$ in $H^0(\mathcal{N}_{S/\mathbb{P}^3}(E)\big|_E)$. Since $H^1(\mathcal{N}_{E/\mathbb{P}^3}(E)) = 0$ and $H^1(\mathcal{N}_{E/S}(E)) \simeq k$, the map $\pi_{E/S}(E)$ is not surjective and its cokernel is of dimension one. Since $\beta\big|_E$ is general, it is not contained in the image of $\pi_{E/S}(E)$ and hence we have (b). In conclusion, $\mathrm{Hilb}^{sc}\,\mathbb{P}^3$ is singular at $[C]$ by Theorem 3.23. Since C is a general member of W, we have [A] of the dichotomy. □

注意 3.24. The kernel of ∂ is explicitly determined in [Nas06]. It is closely related to the linear system $\Lambda' := |h - E|$ of conics on S. Indeed $\beta\big|_E$ is contained in $\ker \partial$ if and only if the divisor $(\beta\big|_E)_0$ of zero is contained in the linear system

$$\Lambda'\big|_E := \left\{ D \cap E \mid D \in \Lambda' \right\}.$$

In particular, if $Z = C \cap E$ belongs to $\Lambda'\big|_E$, then we have $\mathrm{ob}(\alpha) = 0$.

3.6 非特異 3 次曲面上の線形系

3 次曲面 $S \subset \mathbb{P}^3$ 上の曲線は, 空間曲線の研究の歴史において, もっとも良く研究されてきた曲線の 1 つである. 曲線 $X \subset \mathbb{P}^3$ が 3 次曲面 S に含まれるとき, X の次数 d と種数 g の間の数値的な条件 ((3.11)) や, X のパラメータ空間の次元, $[X]$ におけるヒルベルトスキームの接空間の次元 (命題 (3.33)) などが知られている.

3.6.1 Weyl 群と標準座標

まず始めに非特異 3 次曲面上の線形系について復習する. $S \subset \mathbb{P}^3$ を非特異 3 次曲面とする. 良く知られているように, S は $\mathbb{P}^2$ を適当な (一般の位置にある) 6 点 $P_1, \ldots, P_6 \in \mathbb{P}^2$ において爆発させた曲面 $\hat{S} = \mathrm{Bl}_{P_1,\ldots,P_6}\mathbb{P}^2$ を, 反標準線型系 $|-K_{\hat{S}}|$ により $\mathbb{P}^3$ に埋め込んだ像に等しい ($S \simeq \hat{S}$). S と $\mathbb{P}^2$ の 6 点爆発 $\hat{S}$ を同一視すれば, $\mathbb{P}^2$ の直線の引き戻しの因子類 ℓ と 6 個の例外曲線の因子類 e_i $(1 \le i \le 6)$ は S の Picard 群 $\mathrm{Pic}\, S \simeq \mathbb{Z}^7$ の自由基底を為す. S 上の任意の (Cartier) 因子 D, あるいは D に付随する S 上の正則層 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_S(D)$ は基底 $\{\ell, e_1, \ldots, e_6\}$ を用いて,

$$D \sim a\ell - \sum_{i=1}^{6} b_i e_i, \quad \text{または} \quad \mathcal{L} \simeq \mathcal{O}_S(a\ell - \sum_{i=1}^{6} b_i e_i),$$

と表され, 7 整数の組 $(a; b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6)$ を D (または $\mathcal{L}$) の座標と呼ぶ. 例えば, 反標準因子 $-K_S = 3\ell - \sum_{i=1}^{6} e_i \simeq \mathcal{O}_S(1)$ の座標は $(3; 1, 1, 1, 1, 1, 1)$ に等しい. 以下では, 与えられた因子類 $[D] \in \mathrm{Pic}\, S$ に対し, $\mathrm{Pic}\, S$ 上の Weyl 群の作用に関する標準座標を用いて, D の定める完備線型系 $|D|$ を調べる方法について説明する.

因子類 $\mathbf{r} \in \mathrm{Pic}\, S$ が $\mathbf{r}^2 = -2$ かつ $\mathbf{r} \cdot K_S = 0$ を満たすとき, $\mathbf{r}$ に関する鏡映

$$\phi_{\mathbf{r}}(D) = D + (D \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}$$

は, 標準因子 K_S を固定し ($\phi_{\mathbf{r}}(K_S) = K_S$), S 上の交点形式に関する 2 次形式を保つ. (任意の $D, D' \in \mathrm{Pic}\, S$ に対し, $(\phi_{\mathbf{r}}(D).\phi_{\mathbf{r}}(D')) = D.D'$ が成り立つ.) さらに次の定理により, 鏡映 $\phi_{\mathbf{r}}$ は正因子類を正因子類に写す.

定理 3.25 (cf. Geramita[Ger90, p.A12])**.** ϕ を次の性質を満たす $\mathrm{Pic}\, S \simeq \mathbb{Z}^7$ 上の同型とする.

(i) ϕ は S 上の交点形式より定まる $\mathbb{Z}^7$ 上の 2 次形式を保存する. つまりこの 2 次形式に関する直交変換に等しい.

(ii) $\phi(K_S) = K_S$.

この時, ϕ は有効因子類を有効因子類に写す. □

より一般に, 鏡映 $\phi_{\mathbf{r}}$ はコホモロジーの次元を保存する ($h^0(S, \phi_{\mathbf{r}}(D)) = h^0(S, D)$, cf. [Ger90, p.A14]). S の因子類のクラス

$$\mathbf{r}_0 = \ell - e_1 - e_2 - e_3,$$
$$\mathbf{r}_i = e_i - e_{i+1}, \qquad (i = 1, 2, 3, 4, 5).$$

は $\mathbf{r}_i^2 = -2$ および $\mathbf{r}_i \cdot K_S = 0$ を満たし, $\operatorname{Pic} S \simeq \mathbb{Z}^7$ 上の直交変換 s_i $(0 \le i \le 5)$ を与える. s_i $(1 \le i \le 5)$ は e_i と e_{i+1} の互換に等しく, s_0 は e_1, e_2, e_3 の像 P_1, P_2, P_3 を基点とする Cremona 変換 τ に等しい.

$$\begin{cases} \tau(\ell) = 2\ell - e_1 - e_2 - e_3, & \\ \tau(e_1) = \ell - e_2 - e_3, & \tau(e_4) = e_4, \\ \tau(e_2) = \ell - e_1 - e_3, & \tau(e_5) = e_5, \\ \tau(e_3) = \ell - e_1 - e_2, & \tau(e_6) = e_6. \end{cases}$$

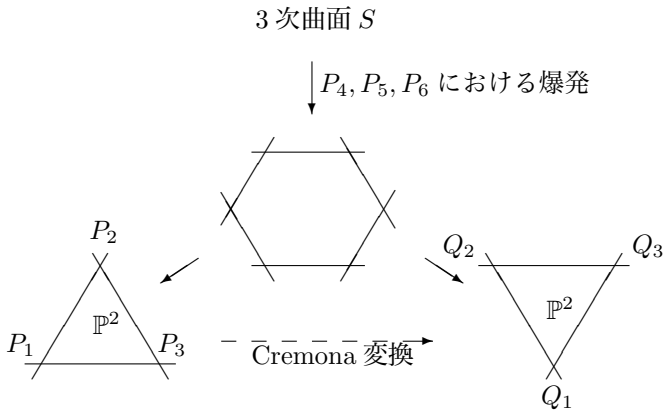

図 3: Cremona 変換 τ

定義 3.26. s_i $(0 \le i \le 5)$ で生成される $\mathbb{Z}^7$ の直交変換群の部分群を S の **Weyl** 群と呼び, $W(S)$ により表す.

Weyl 群 $W(S)$ の生成元は関係式

$$s_i^2 = 1, \qquad (s_i s_j)^2 = 1 \quad \text{if} \quad \mathbf{r}_i \cdot \mathbf{r}_j = 0, \qquad (s_i s_j)^3 = 1 \quad \text{if} \quad \mathbf{r}_i \cdot \mathbf{r}_j = 1, \tag{3.9}$$

を満たす. この関係式は図 4 の $\mathbb{E}_6$ 型 Dynkin 図形 を用いて良く表される. すなわち各 s_i は頂点に対応し, s_i, s_j に対応する頂点が, 辺で結ばれていないときは $(s_i s_j)^2 = 1$, 結ばれているときは $(s_i s_j)^3 = 1$ と定める. $W(S)$ は関係式 (3.9) で定義される $\{s_i\}$ の自由生成群 $W(\mathbb{E}_6)$ と同型であり, $W(S) \simeq W(\mathbb{E}_6)$ の位数は, $51840 = 2^7 \cdot 3^4 \cdot 5$ に等しい事が知られている (cf. [Man86, §25,26]).

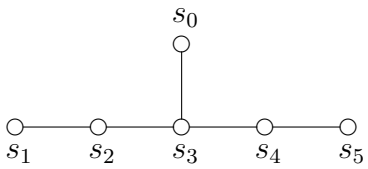

図 4: $\mathbb{E}_6$ 型 Dynkin 図形

D を 3 次曲面 S 上の因子とする. このとき Weyl 群の作用に関する基底の取りかえを行なえば, 適当な Blow-up $S \to \mathbb{P}^2$ が存在し, $[D]$ の $\operatorname{Pic} S \simeq \mathbb{Z}^7$ における座標 $(a; b_1, \ldots, b_6)$ は

$$b_1 \geq \ldots \geq b_6, \qquad \text{かつ} \qquad a \geq b_1 + b_2 + b_3 \tag{3.10}$$

を満たす. このとき, 基底 $\{\ell, e_1, \ldots, e_6\}$ は D に対し標準 **(standard)** であるといい, その座標を D の標準座標と呼ぶ. D に付随する S 上の正則層 $\mathcal{L} \simeq \mathcal{O}_S(D)$ の標準座標は, 因子 D の標準座標として定義する.

例 3.27. 因子 $D = 10\ell - 5e_1 - 5e_2 - 4e_3 - 3e_4 - 3e_5 - 2e_6$ に対し, D の標準座標は例えば以下の手順で求まる：

$$\begin{aligned}
D = (10; 5, 5, 4, 3, 3, 2) &\longrightarrow (6; 1, 1, 0, 3, 3, 2) \qquad \text{(Cremona 変換を施す)} \\
&\longrightarrow (6; 3, 3, 2, 1, 1, 0) \qquad \text{(互換の積を施す)} \\
&\longrightarrow (4; 1, 1, 0, 1, 1, 0) \qquad \text{(Cremona 変換を施す)} \\
&\longrightarrow (4; 1, 1, 1, 1, 0, 0) \qquad \text{(互換の積を施す)} \\
&= 4\ell - e_1 - e_2 - e_3 - e_4. \quad \square
\end{aligned}$$

3.6.2　3 次曲面上の線形系と曲線

以下の節では, D を非特異 3 次曲面 S 上の因子とし, $(a; b_1, \ldots, b_6)$ を D の標準座標とする.

補題 3.28. 次は同値である：

(i) $|D| \neq \emptyset$ かつ $|D|$ が固定点自由;

(ii) D が *nef.* (すなわち S 上の任意の曲線 C に対し, $D \cdot C \geq 0$);

(iii) $b_6 \geq 0$.

$b_6 \geq 0$ のとき, 補題 3.28 により, 線形系 $|D|$ は固定点自由であり, Bertini の定理により $|D|$ の一般元 X は非特異曲線になる. X の次数 d と種数 g は, それぞれ

$$d = 3a - \sum_{i=1}^{6} b_i, \quad \text{かつ} \quad g = \frac{(a-1)(a-2)}{2} - \sum_{i=1}^{6} \frac{b_i(b_i-1)}{2} \tag{3.11}$$

(cf. [Har77, V, Prop. 4.8]) のように計算される. さらに反標準因子 $-K_S \simeq \mathcal{O}_S(1)$ は大変豊富であるから, 和 $-K_S + D$ も (大変) 豊富である. Serre 双対定理と小平消滅定理により, $i = 1, 2$ のとき $H^i(S, D) \simeq H^{2-i}(S, -(D + K_S))^\vee = 0$. 曲面上のリーマン・ロッホの定理 (定理 3.17) と組み合わせれば, 次の命題を得る.

命題 3.29. *D が nef ならば, $h^0(S, D) = \dfrac{1}{2}(D - K_S) \cdot D + 1$.*

逆に $b_6 < 0$ ならば, $|D|$ は固定部分 F を持つ. λ を $D \cdot E < 0$ となるような, S 上の直線 E の集合とし, 因子 F を

$$F := \sum_{E \in \lambda} -(D \cdot E)E$$

で定める. このとき F は $|D|$ の固定部分 $\mathrm{Bs}\,|D|$ に等しい. F は, 直線の集合 $\{e_1, \ldots, e_6\}$ の部分集合か, または $\{\ell - e_1 - e_2, e_3, \ldots, e_6\}$ [§] に台を持つ. 分解 $|D| = |D - F| + F$ (ただし $|D - F|$：固定点自由, $F = \mathrm{Bs}\,|D|$) は $|D|$ の Zariski 分解となり, $h^0(S, D) = h^0(S, D - F)$ である.

例 3.30. 3 次曲面上 S の 6 次有理曲線で, S 上で $C \sim 3\ell - e_5 - e_6 = (3; 0, 0, 0, 0, 1, 2)$ を満たすものを考える. S の超平面切断類を h とすれば, S 上の層 $\mathcal{N}_{S/\mathbb{P}^3} \otimes \mathcal{O}_S(-C)$ は, 正則層 $\mathcal{O}_S(3)(-C) \simeq \mathcal{O}_S(3h - C)$ に同型である. $3h - C$ の標準座標は,

$$\begin{aligned}
3h - C = (6; 3, 3, 3, 3, 2, 1) &\longrightarrow (3; 0, 0, 0, 3, 2, 1) \qquad \text{(Cremona 変換を施す)} \\
&\longrightarrow (3; 3, 2, 1, 0, 0, 0) \qquad \text{(互換の積を施す)} \\
&\longrightarrow (0; -2, 0, -1, 0, 0, 0) \qquad \text{(Cremona 変換を施す)} \\
&\longrightarrow (0; 0, 0, 0, 0, -1, -2) = e_5 + 2e_6. \qquad \text{(互換の積を施す)}
\end{aligned}$$

従って $h^0(S, N_{S/\mathbb{P}^3}(-C)) = 1$, すなわち S 以外に C を含む 3 次曲面 S' が存在する. C の $(3, 4)$ 型完全交叉 Y によるリンク曲線 $C' \sim 4h - C$ は, 同じ 3 次曲面 S の上で,

$$4h - C \longrightarrow (3; 1, 1, 1, 1, 0, -1) \sim (3, 1, 1, 1, 1, 0, 0) + (0; 0, 0, 0, 0, 0, -1)$$

のように表され, 5 次楕円曲線と直線 e_6 の非連結和のクラスに含まれることがわかる.

[§] ブローダウンが $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ に対応する.

3.6.3　もう一つの (被約) 既約成分

本小節では, §3.5 に引き続き, 次数 14, 種数 24 の空間曲線 $X \subset \mathbb{P}^3$ のヒルベルトスキーム $\mathrm{Hilb}^{sc}_{14,24}\mathbb{P}^3$ のもう 1 つの既約成分について紹介する. まず次の事実に着目する.

事実 3.31. *$d = 14, g = 24$ のとき, (3.10) および (3.11), それに加えて $b_6 \geq 0$ (X が nef. cf. 補題 3.28), $a > b_1$ (X が連結) を満たすような 7 整数の組 $(a; b_1, \ldots, b_6)$ は, 次の 2 つだけである：*

(I) $X \sim (12; 4, 4, 4, 4, 4, 2)$, *または*

(II) $X \sim (11; 4, 3, 3, 3, 3, 3)$.

レポート問題 3.32. 上の事実を証明せよ. (ヒント：(3.11) により, $\sum_{i=1}^6 b_i = 3a - d$ かつ $\sum_{i=1}^6 b_i^2 = a^2 - 2g - d - 2$ を得る. チェビシェフの和の不等式 $6\sum_{i=1}^6 b_i^2 \geq (\sum_{i=1}^6 b_i)^2$ により, $6(a^2 - 2g - d + 2) \geq (3a - d)^2$ が成り立つ. $(d, g) = (14, 24)$ のとき, この不等式からまず $a \geq 11$ が従う. 一方, (3.10) より, $3a - d = \sum_{i=1}^6 b_i \leq 2a \Longleftrightarrow a \leq d = 14$ にも注意すれば, $11 \leq a \leq 14$ が得られる.)

(I) のタイプの曲線 X は,

$$4H + 2e_6 = 4(3; 1, 1, 1, 1, 1, 1) + 2(0; 0, 0, 0, 0, 0, -1) = (12; 4, 4, 4, 4, 4, 2)$$

より, §3.5 で扱った, 非被約既約成分 $W \subset \mathrm{Hilb}^{sc}_{14,24}\mathbb{P}^3$ の一般メンバーに他ならない. (II) のタイプの X も, 同様にヒルベルトスキームの局所閉既約部分集合を定める.

命題 3.33. *[cf. [GP82], [Kle87], [Nas08]] $C \subset \mathbb{P}^3$ を, 非特異 3 次曲面 S に含まれるような, 次数 d, 種数 g の非特異連結曲線とする. このとき,*

(1) *$d > 9$ ならば, 非特異 3 次曲面に含まれるような曲線 C の族は, $\mathrm{Hilb}^{sc}_{d,g}\mathbb{P}^3$ の $(d+g+18)$ 次元局所閉既約部分集合の有限和に等しい.*

(2) *ヒルベルトスキーム $\mathrm{Hilb}^{sc}_{d,g}\mathbb{P}^3$ の $[C]$ における Zariski 接空間の次元は, $4d + h^0(S, C - 4h)$ に等しい. ただし h は S の超平面切断のクラスを表す.*

命題により, (I) と (II) の曲線はそれぞれヒルベルトスキーム $\mathrm{Hilb}^{sc}_{14,24}\mathbb{P}^3$ の局所閉既約部分集合 $W_{(12;4,4,4,4,4,2)}$ と $W_{(11;4,3,3,3,3,3)}$ を定め, ともに次元は $d + g + 18 = 14 + 24 + 18 = 56$ に等しい. それぞれを W_1, W_2 とおき, それぞれの一般メンバーを X_1, X_2 とおく. X_1 については, $X_1 - 4h = 4h + 2e_6 - 4h = 2e_6$, 故に $h^0(S, X_1 - 4h) = 1$. 従って $h^0(X_1, \mathcal{N}_{X_1/\mathbb{P}^3}) = 4 \cdot 14 + 1 = 57$. 一方, X_2 に関しては,

$$X_2 - 4h \sim (11 : 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3) - (12; 4, 4, 4, 4, 4, 2) = (-1 : 0, -1, -1, -1, -1, -1).$$

より $H^0(S, X_2 - 4h) = 0$. 特に $h^0(X_2, \mathcal{N}_{X_2/\mathbb{P}^3}) = 4 \cdot 14 + 0 = 56$ となり, W_2 の次元に一致する. W_1, W_2 の $\mathrm{Hilb}^{sc}_{14,24}\mathbb{P}^3$ における閉包をそれぞれ V_2, V_2' とおけば, ともに $\mathrm{Hilb}^{sc}_{14,24}\mathbb{P}^3$ の既約成分となる.

定理 3.34. (1) 次数 14, 種数 24 の空間曲線 $X \subset \mathbb{P}^3$ でもって非特異 3 次曲面 S に含まれるものには, 2 種類の曲線 X_1 と X_2 が存在する. それぞれ $\mathrm{Pic}\, S \simeq \mathbb{Z}^7$ において, 標準座標 $(12; 4, 4, 4, 4, 4, 2)$ と $(11; 4, 3, 3, 3, 3, 3)$ を持つ.

(2) X_1 と X_2 をそれぞれ一般元とするような $\mathrm{Hilb}^{sc}_{14,24}\mathbb{P}^3$ の 56 次元既約成分 V_2 と V_2' が存在し, $\mathrm{Hilb}^{sc}_{14,24}\mathbb{P}^3$ の $[X_1]$ と $[X_2]$ における接次元は, それぞれ 57 と 56 に等しい.

(3) $\mathrm{Hilb}^{sc}_{14,24}\mathbb{P}^3$ は V_2 に沿って被約でない *(Mumford の例)* が, V_2' に沿って被約である. □

参考文献

[AM69] M. F. Atiyah and I. G. Macdonald. *Introduction to commutative algebra.* Addison-Wesley Publishing Co., Reading, Mass.-London-Don Mills, Ont., 1969.

[Ger90] A. V. Geramita. Lectures on the nonsingular cubic surface in $\mathbf{P}^3$ -II, The degree and genus of curves on this surface. In *The Curves Seminar at Queen's, Vol. VII (Kingston, ON, 1990)*, volume 85 of *Queen's Papers in Pure and Appl. Math.*, pages A1–A81. Queen's Univ., Kingston, ON, 1990.

[GP82] L. Gruson and C. Peskine. Genre des courbes de l'espace projectif. II. *Ann. Sci. École Norm. Sup. (4)*, 15(3):401–418, 1982.

[Gro60] A. Grothendieck. Techniques de construction et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. IV. Les schémas de Hilbert. In *Séminaire Bourbaki, Vol. 6, no. 221.* 1960.

[Har77] R. Hartshorne. *Algebraic geometry.* Springer-Verlag, New York, 1977. Graduate Texts in Mathematics, No. 52.

[Har10] R. Hartshorne. *Deformation theory*, volume 257 of *Graduate Texts in Mathematics.* Springer, New York, 2010.

[Kle87] J. O. Kleppe. Nonreduced components of the Hilbert scheme of smooth space curves. In *Space curves (Rocca di Papa, 1985)*, volume 1266 of *Lecture Notes in Math.*, pages 181–207. Springer, Berlin, 1987.

[Man86] Yu. I. Manin. *Cubic forms*, volume 4 of *North-Holland Mathematical Library*. North-Holland Publishing Co., Amsterdam, second edition, 1986. Algebra, geometry, arithmetic, Translated from the Russian by M. Hazewinkel.

[MN09] S. Mukai and H. Nasu. Obstructions to deforming curves on a 3-fold. I. A generalization of Mumford's example and an application to Hom schemes. *J. Algebraic Geom.*, 18(4):691–709, 2009.

[Mum62] D. Mumford. Further pathologies in algebraic geometry. *Amer. J. Math.*, 84:642–648, 1962.

[Nas06] H. Nasu. Obstructions to deforming space curves and non-reduced components of the Hilbert scheme. *Publ. Res. Inst. Math. Sci.*, 42(1):117–141, 2006.

[Nas08] H. Nasu. The Hilbert scheme of space curves of degree d and genus $3d - 18$. *Comm. Algebra*, 36(11):4163–4185, 2008.